UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE UNIVERSITÁRIA PORTO ALEGRE

CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

VITOR DA CUNHA PEREIRA

ESTUDO DE UM MODELO DIDÁTICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE PID

PORTO ALEGRE/RS

2025

VITOR DA CUNHA PEREIRA

ESTUDO DE UM MODELO DIDÁTICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE PID

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro de Controle e Automação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto.

PORTO ALEGRE/RS

2025

VITOR DA CUNHA PEREIRA

ESTUDO DE UM MODELO DIDÁTICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE PID

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro de Controle e Automação, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto.

Aprovado em: 01 / 07 / 2025

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
JOAO ALVAREZ PEIXOTO
Data: 01/07/2025 15:43:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS

Documento assinado digitalmente
MARCOS KAN MOORI
Data: 02/07/2025 10:22:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Prof. Me. Marcos Kan Moori
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS

Documento assinado digitalmente
FERNANDO ALMEIDA SANTOS
Data: 02/07/2025 08:08:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Prof. Dr. Fernando Almeida Santos
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS

PORTO ALEGRE/RS

2025

Dedico este trabalho a meus pais que sempre me incentivaram a estudar, mesmo nas dificuldades encontradas, e dedico a todo o curso de Engenharia de Controle e Automação do Rio Grande do Sul, a quem fico lisonjeado por dele ter feito parte.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, que sempre me incentivaram nos estudos desde a infância. Foram anos de dedicação, nos quais procurei constantemente evoluir em minha jornada acadêmica. Nessa trajetória, muitas vezes, a única companhia que tive foi a deles, e isso fez toda a diferença para que eu chegasse até aqui.

Agradeço aos meus familiares em geral, que sempre foram compreensivos com minha ausência em muitos momentos e reuniões familiares, e que, com carinho, encontravam maneiras de me distrair e proporcionar momentos de alegria, ajudando-me a enfrentar melhor os desafios do futuro.

Agradeço aos colegas do curso, que, em meio às dificuldades enfrentadas ao longo dessa caminhada, sempre demonstraram união e disposição para ajudar uns aos outros, contribuindo para o crescimento coletivo.

E, por fim, agradeço a todos os meus professores, desde o ensino fundamental até a faculdade, que sempre acreditaram em mim e no meu potencial. Ao longo dessa trajetória, procurei corresponder às expectativas depositadas em mim, dedicando-me aos estudos e mantendo o respeito e a educação que me foram ensinados desde cedo.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo didático do sistema *Ball and Beam*, para demonstração prática de técnicas de controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo), com o objetivo de contribuir para o ensino e a compreensão de sistemas dinâmicos no contexto acadêmico. A proposta visa oferecer uma ferramenta acessível, composta por *hardware* e *software*, capaz de integrar teoria e prática no ensino de controle automático. A metodologia adotada consistiu na construção de uma bancada composta por uma barra do tipo calha, um servo-motor MG995 para o acionamento da barra, um sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21Y para detecção da posição da esfera e um microcontrolador Arduino MEGA 2560 para processamento e aplicação do controle. O sistema permite o ajuste dos ganhos proporcional, integral e derivativo, viabilizando a observação prática do impacto de cada parâmetro na resposta do sistema. A modelagem matemática da planta foi realizada com base nas leis fundamentais da mecânica, obtendo-se uma função de transferência, que representa o comportamento do sistema e orienta o ajuste dos parâmetros do controlador. O método de sintonia utilizado foi o de Ziegler-Nichols (curva de reação), complementado por ajustes manuais para otimizar o desempenho do controle na planta física. Foram realizados ensaios práticos e simulações no ambiente Scilab/Xcos para análise do comportamento dinâmico do sistema. Os testes demonstraram que, enquanto na simulação o sistema apresentou resposta suave e estável com parâmetros ajustados, na planta física foi necessária maior agressividade no controle, sobretudo no ganho derivativo, para compensar fatores como ruído do sensor, inércia da esfera e limitações mecânicas do conjunto. Os resultados evidenciaram a importância da sintonia adequada dos parâmetros PID e da experimentação prática no processo de aprendizado. Além disso, a comparação entre os dados simulados e os obtidos na planta real permitiram ilustrar as diferenças entre o modelo matemático e o comportamento de um sistema físico sujeito a perturbações e imperfeições. Por fim, o projeto alcançou seu objetivo de fornecer uma ferramenta didática eficaz, que facilita a visualização e o entendimento dos conceitos de controle PID. O modelo desenvolvido permite que estudantes e pesquisadores explorem de forma prática os fundamentos do controle de sistemas dinâmicos, além de possibilitar futuras expansões e melhorias, como a implementação de técnicas de controle avançadas ou o uso de sensores de maior precisão.

Palavras-chaves: Controle. Automação. PID. Modelo didático. TCC.

ABSTRACT

This work presents the development of a didactic model of the ball and beam system for the practical demonstration of PID (Proportional, Integral, and Derivative) control techniques, aiming to contribute to the teaching and understanding of dynamic systems in the academic context. The proposal seeks to provide an accessible tool, composed of hardware and software, capable of integrating theory and practice in automatic control education. The method used involved building a setup that includes a channel-shaped beam, an MG995 servo-motor to move the beam, a Sharp GP2Y0A21Y infrared sensor to find the ball's position, and an Arduino MEGA 2560 microcontroller to process and apply control. The system allows adjustment of the proportional, integral, and derivative gains, enabling practical observation of the impact of each parameter on the system's response. The mathematical modeling of the plant was carried out based on fundamental mechanics laws, obtaining a transfer function representing the system’s behavior and guiding the controller parameter tuning. The tuning method used was Ziegler-Nichols (reaction curve), complemented by manual adjustments to optimize the control performance in the physical plant. Practical tests and simulations were carried out in the Scilab/Xcos environment to analyze the dynamic behavior of the system. The tests showed that, while the simulation presented smooth and stable responses with adjusted parameters, the physical plant required greater control aggressiveness, especially in the derivative gain, to compensate for factors such as sensor noise, sphere inertia, and mechanical limitations of the assembly. The results highlighted the importance of proper PID parameter tuning and practical experimentation in the learning process. Furthermore, the comparison between the simulated data and the real plant results illustrated the differences between the mathematical model and the behavior of a physical system subject to disturbances and imperfections. In conclusion, the project achieved its goal of providing an effective didactic tool that facilitates the visualization and understanding of PID control concepts. The developed model allows students and researchers to practically explore the fundamentals of dynamic systems control, as well as enabling future expansions and improvements, such as implementing advanced control techniques or using higher-precision sensors.

Keywords: *Control. Automation. PID. Didatic Model. TCC.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Exemplo de um sistema físico *ball and beam* 16
Figura 2 – Ilustração da prova de conceito do dispositivo a ser implementado 18
Figura 3 – Sensor Sharp GP2Y0A21Y 21
Figura 4 – Módulo microcontrolador Arduino modelo MEGA 22
Figura 5 – Servo-motor MG995 24
Figura 6 – Diagrama de conexões elétricas do servo-motor 25
Figura 7 - Sistema *Ball and Beam* projetado por Colón 26
Figura 8 - Equipamento físico proposto por Pang 26
Figura 9 - Sistema de controle pêndulo-hélice proposto por Vasconcelos 28
Figura 10 - Etapas da metodologia e suas aplicações nesse estudo 31
Figura 11 - Representação do sistema para modelagem 36
Figura 12 - Desenvolvimento do circuito elétrico projetado 37
Figura 13 - Comunicação do Scilab com o Arduino através do módulo ATOMS 38
Figura 14 - Sustentação vertical da barra na estrutura bola e barra 38
Figura 15 - Canaleta da barra na estrutura bola e barra montada 39
Figura 16 - Estrutura de fixação do servo-motor na estrutura bola e barra 39
Figura 17 - Montagem fisica do circuito elétrico junto com a estrutura bola e barra.. 40
Figura 18 - Comparação entre sensores de posição ultrassônico e ótico 41
Figura 19 - Forças atuantes na esfera em um plano inclinado 42
Figura 20 Polos e zeros da função de transferência da estrutura bola e barra montados 44
Figura 21- Diagrama de blocos simulado no aplicativo Scilab 44
Figura 22 - Gráficos resultantes da simulação do Xcos 45
Figura 23 – Curva de resposta do método Zielger-Nichols 46
Figura 24 – Aplicação do método de Ziegler-Nichols na curva de reação 47
Figura 25 - Resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler -Nichols 47
Figura 26 - Diagrama de blocos com malha fechada 48
Figura 27 - Resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler-Nichols 49
Figura 28 - Instabilidade causada pela modificação dos parâmetros 50
Figura 29 – Resposta ao degrau controlada em ambiente simulado 50
Figura 30 - Comunicação do Scilab com o Arduino utilizando xcos 52

Figura 31 - Resposta do sistema ao comando de *setpoint* em degrau 52
Figura 32 - Sinal de controle aplicado ao servo-motor 53
Figura 33 - Resposta do sistema ao comando de *setpoint* em degrau (segundo caso) 53
Figura 34 - Sinal de controle aplicado ao servo-motor (segundo caso) 54
Figura 35 - Parâmetros calculados confrontados com parâmetros ajustados 55
Figura 36 Comparação entre situações de degrau e parâmetros diferentes.....56

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1 - Diferença relativa entre valores simulados (ajustados) e os valores da planta física 58
Tabela 2 - Diferença entre valores simulados e os valores da planta física 58

Quadro 1 - Especificações técnicas do módulo microcontrolador Arduino Mega.....23
Quadro 2 – Equações para determinação dos parâmetros do controlador pelo método Ziegler-Nichols 46
Quadro 3 - Parâmetros calculados confrontados aos parâmetros ajustados 56

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

PID	Proporcional, Integral e Derivativo
Kp	Ganho proporcional
Ki	Ganho integral
Kd	Ganho derivativo
PWM	*Pulse Width Modulation* - Modulação por largura de pulso
UARTs	*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter* - Transmissor/Receptor Assíncrono Universal
USB	*Universal Serial Bus* - Porta serial universal
ICSP	*In-Circuit Serial Programming* - Programação serial em circuito
IDE	*Integrated Development Environment* - Ambiente de Desenvolvimento Integrado
LQR	*Linear- Quadratic Regulator* - Regulador linear quadrático
Scielo	*Scientific Electronic Library Online* - Biblioteca Eletrônica Científica Online

LISTA DE SÍMBOLOS

g	Aceleração da gravidade
θ	Teta (representação de um ângulo)
∂	Derivada parcial
s	Segundos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.2 HIPÓTESE 15
1.3 OBJETIVOS 16
1.4 RESULTADOS ESPERADOS 17
2 REFERENCIAL TEÓRICO 19
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19
2.1.1 Controlador PID 19
2.1.2 Sensor de distância 21
2.1.3 Módulo microcontrolador Arduino 21
2.1.4 Servo-Motor MG995 23
2.2 PESQUISAS RELACIONADAS 25
3 METODOLOGIA 29
3.1 TIPO DE PESQUISA 29
3.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 30
3.3 MÉTODO APLICADO 30
4 RESULTADOS 34
5 ANÁLISE 55
6 CONCLUSÃO 60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62

1 INTRODUÇÃO

Nos mais diferentes campos da engenharia, os sistemas de controle têm um papel muito importante no que diz respeito a atingir objetivos pré-determinados. Nos navios atuais, por exemplo, sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos, em conjunto, geram comandos de leme a fim de direcionar o navio para a posição pretendida (Nise, 2013).

Segundo Ogata (2010), o controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo) é uma das ferramentas mais utilizadas no controle de sistemas automáticos. Ele compara constantemente o valor que se deseja alcançar (como a posição de um objeto, a temperatura de um forno ou a velocidade de um motor) com o valor real medido. Quando há diferença entre esses dois valores — chamada de erro — o controlador calcula o quanto e como o sistema deve reagir para corrigir esse erro.

A principal vantagem do controle PID é sua capacidade de ajustar o comportamento do sistema de forma equilibrada, combinando três tipos de ação: uma que reage de forma imediata ao erro (P), outra que corrige erros acumulados ao longo do tempo (I), e uma terceira que antecipa a tendência do erro (D), ajudando a evitar oscilações.

A área de controle de sistemas dinâmicos tem desempenhado um papel fundamental na otimização e aprimoramento de processos industriais, automação de sistemas e desenvolvimento de robótica avançada. De acordo com Bazanella e Silva Jr. (2005) o controlador proporcional integral derivativo (PID), mesmo com dispositivos mais avançados disponíveis, continua sendo o mais utilizado na indústria. Dentre as técnicas de projeto, destaca-se o projeto por alocação de polos, uma abordagem poderosa que permite projetar um controlador personalizado, para atender às especificações desejadas.

Para Escrivão Filho e Ribeiro (2009), parece haver um consenso de que o modelo educacional baseado na transmissão de conhecimento fixo e acabado é ineficiente no preparo dos profissionais. São encontradas diversas dificuldades nesse modelo, desde o desinteresse e a apatia dos alunos na sala de aula, até a ausência de iniciativa e o comportamento inadequado dos egressos. Estes fatores levam a concluir que esses modelos de ensino tradicional não são eficientes e apropriados para preparar os profissionais da atualidade.

O estudo de sistemas dinâmicos envolve a modelagem matemática, a análise e simulação de sistemas físicos de interesse da engenharia. Como por exemplo, sistemas mecânicos, elétricos, hidráulicos, térmicos e assim por diante. No decorrer das disciplinas são apresentadas as formas de modelagem e técnicas de controle (Ogata, 2003). O objetivo do controle é manter uma variável física em um valor desejado, independente de distúrbios. Entretanto, a aplicação destas técnicas se dá em sua maioria através de aplicativos em *software*, que simulam as condições da modelagem matemática, não simulando as peculiaridades de um sistema real. Isso significa que não conseguem simular distúrbios, que na prática do ambiente industrial é muito comum.

Dentre os diversos modelos didáticos existentes para o estudo de sistemas de controle clássicos, o conjunto proposto para estudo será o sistema bola e barra (*ball and beam*). Este sistema é um dos mais populares e importantes no estudo de controle, e por sua versatilidade é utilizado para o estudo de métodos de controle clássicos e modernos (Yu; Ortiz, 2005).

1.1 PROBLEMÁTICA

O controle do sistema bola e barra é um problema clássico na área de controle de sistemas. E um dos mais populares experimentos de laboratório, devido à facilidade de sua construção. Apesar de amplamente utilizado, esse não é um experimento trivial, caso se deseje uma resposta precisa no posicionamento da bola.

Isso se deve ao fato de haver uma série de variáveis de difícil estimação, como o atrito entre as partes móveis do sistema e irregularidades na construção das peças, que provocam interferência direta no desempenho do posicionamento, dificultando a correta modelagem do sistema, e consequentemente, do controlador. Segundo Ibrahim (2006), as alternativas utilizadas na engenharia de controle, para controle com precisão, são algoritmos implementados em microcontroladores ou computadores. O uso de microcontroladores tem como grande vantagem, segundo Rothe-Neves *et al*. (2004), um custo reduzido na aquisição de dados, já que nesse caso não são necessárias as placas exclusivas para aquisição de dados na arquitetura do sistema.

O ensino de sistemas de controle é fundamental para a formação de

engenheiros, permitindo a compreensão de conceitos como estabilidade, resposta transitória e sintonia de controladores. No entanto, a ausência de um sistema didático físico para experimentação pode dificultar a assimilação desses conceitos, tornando o aprendizado excessivamente teórico e dependente de simulações computacionais.

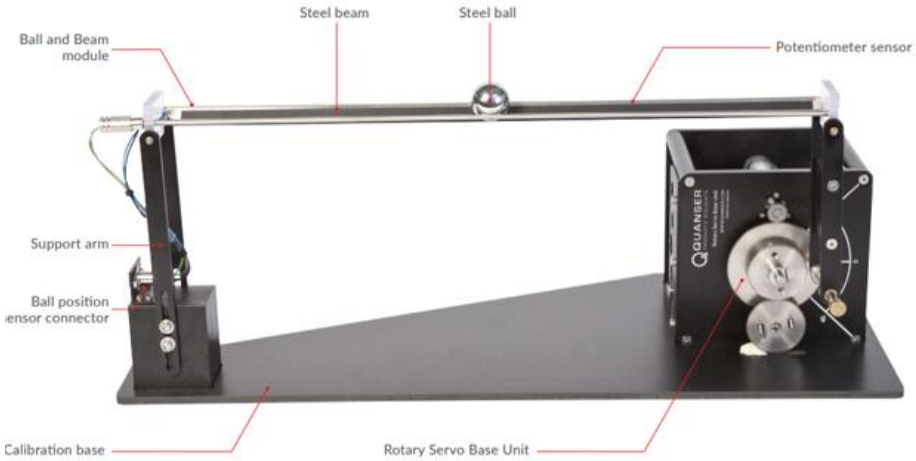
No caso específico do experimento *Ball and Beam*, a falta de uma plataforma experimental pode comprometer a percepção dos alunos sobre a aplicação real de técnicas de controle, como o PID, limitando a identificação de fatores como ruídos, atrasos e não linearidades do sistema. Diante desse cenário, torna-se relevante investigar as dificuldades enfrentadas no aprendizado de sistemas de controle, sem o suporte de um ambiente experimental físico.

O aprendizado de sistemas de controle tem sido algo que demanda um alto grau de esforço, face ao teor de abstração dos sistemas e técnicas de controle. Basicamente, o controle de um sistema dinâmico consiste em controlar a dinâmica do sistema através da interpretação do erro, oriundo da diferença entre o valor desejado e o valor atingido na variável de controle (Dorf; Bishop, 2009).

1.2 HIPÓTESE

A implementação de um sistema *Ball and Beam* controlado por um controlador PID pode se tornar uma ferramenta didática eficaz para o ensino de controle de sistemas dinâmicos. Esse sistema permitirá que estudantes visualizem, de forma prática, como os parâmetros do controlador PID (proporcional, integral e derivativo) influenciam o comportamento do sistema. Ao ajustar esses parâmetros corretamente, espera-se que o sistema consiga manter a esfera estabilizada no trilho, demonstrando, na prática, a importância do controle PID e validando sua aplicabilidade para fins educacionais. A Figura 1 apresenta um exemplo do modelo descrito.

Figura 1 - Exemplo de um sistema físico *ball and beam*



Fonte: Quanser Inc (2011).

1.3 OBJETIVOS

O objetivo é o resultado que se pretende em função da pesquisa. Geralmente, é uma proposta para responder à questão que representa o problema. De acordo com a abrangência dos objetivos, pode ser geral e específicos. No primeiro caso, indica uma ação muito ampla do problema e, no segundo, procuram descrever ações pormenorizadas, aspectos detalhados das raízes que se supõe merecerem uma verificação científica (Fachin ,2005).

O somatório dos objetivos específicos, partindo-se das ações menos complexas para se chegar às operações mais complexas, a exemplo de analisar e avaliar, seja o caminho mais seguro para o alcance do objetivo geral de uma investigação científica (Bloom *et al*,1983).

Como objetivo geral, este estudo propõe desenvolver uma ferramenta didática para o auxílio eficaz do ensino de controle de sistemas, composta por *hardware* e *software*, de modo a contribuir para a solidificação do saber adquirido das teorias estudadas.

Para que o objetivo geral seja alcançado, objetivos específicos são organizados, de forma complementar, sendo eles:

a) estudar sobre os conceitos fundamentais de controle PID;

b) selecionar estudos com sistema bola e barra no ensino de sistemas de controle;

c) definir um sistema bola e barra a ser implementado, com suas características dimensionais e tecnologias de controle;

d) definir o modelo físico do sistema;

e) montar as partes mecânicas e o acionamento da planta bola e barra;

f) implementar o sistema de sensoriamento;

g) modelar matematicamente o sistema bola e barra;

h) implementar um controlador PID para planta definida;

i) experimentar os recursos didáticos da planta para a análise de controle;

j) documentar o processo de desenvolvimento e os resultados obtidos.

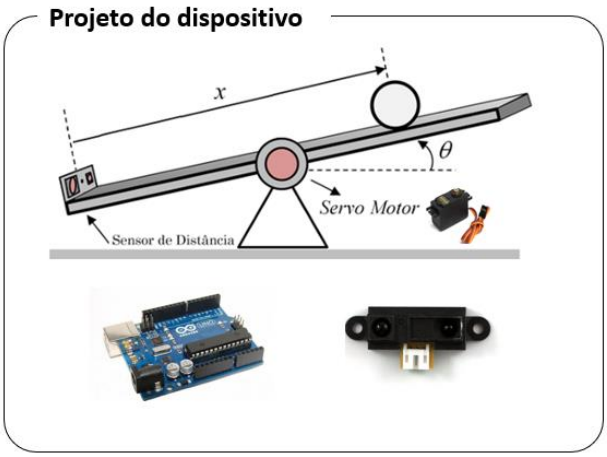
1.4 RESULTADOS ESPERADOS

O objetivo deste trabalho é demonstrar, por meio de uma prova de conceito, os fundamentos do controle PID, evidenciando sua aplicação prática no sistema *Ball and Beam*. Além disso, o desenvolvimento deste projeto tem como objetivo fornecer uma ferramenta didática que auxilie no ensino da disciplina de Controle de Sistemas Dinâmicos, permitindo que os estudantes visualizem e compreendam, de forma mais intuitiva, o comportamento de sistemas dinâmicos controlados por PID.

A Figura 2 ilustra a prova de conceito (TRL3)[1] desse trabalho.

[1] Nível de Maturidade Tecnológica (Technology Readiness Level - TRL) é definido como a sistemática que permite avaliar o nível de maturidade de uma tecnologia particular. A escala de maturidade ou prontidão tecnológica varia de 1 a 9 e, com base nas entregas ou resultados relacionados a cada nível. TRL 1 são observados os princípios básicos; o TRL 2 corresponde à formulação do conceito tecnológico; TRL 3 aponta para um nível em que se estabelece a função crítica de forma analítica, experimental ou prova de conceito; TRL 4 representa a validação de componentes em ambiente de laboratório; TRL 5 envolve a validação em ambiente relevante; TRL 6 trata da demonstração do sistema ou subsistema em ambiente relevante; TRL 7 consiste em demonstração de protótipo em ambiente operacional; TRL 8 refere-se ao sistema finalizado e testado; TRL 9 representa a tecnologia comprovada em operação com desempenho satisfatório. Fonte: FINEP. Anexo 1 - definição de nível de maturidade tecnológica. 20205. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/02_08_2022_Anexo_1_-_NIvel_de_Maturidade_Tecnologica.pdf. Acesso em 23 mai. 2025.

Figura 2 – Ilustração da prova de conceito do dispositivo a ser implementado



Fonte: Autor (2025).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para tornar este trabalho mais acessível ao leitor, esta seção reúne os conceitos e informações essenciais ao tema.

A primeira parte aborda a fundamentação teórica, em que são explorados os conceitos e características dos dispositivos e materiais relevantes para o estudo.

Já a segunda parte é dedicada às pesquisas relacionadas, apresentando uma análise da literatura existente. Serão discutidos trabalhos anteriores que possuem relação com este estudo, permitindo identificar oportunidades, lacunas e as contribuições que esta pesquisa pretende oferecer.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A teoria de sistemas de controle é uma área de pesquisa interdisciplinar, em que sistemas dinâmicos são analisados através de conceitos matemáticos. Sistemas dinâmicos podem ser definidos como entidades em que há uma relação de independência entre seus elementos, sendo um elemento (ou mais de um) a variável dependente e o outro elemento (ou outros) a variável independente (Conceição, 2012).

2.1.1 Controlador PID

O controle proporcional integral derivativo (PID) é uma das técnicas de controle amplamente utilizadas, devido à sua simplicidade e eficácia em uma variedade de aplicações.

Esses controladores valem-se dos componentes proporcionais, integrais e derivativos para emitir comandos ao atuador do sistema dinâmico. Segundo Ogata (2010), os componentes podem ser definidos como:

a) componente proporcional (P): é o termo proporcional correspondente ao erro atual multiplicado por uma constante proporcional (Kp), que ajusta a saída proporcionalmente a esse erro, o que significa que quanto maior o erro, maior será a contribuição do termo proporcional para a ação de controle, ajudando a corrigir a resposta do sistema mais rapidamente, podendo resultar em oscilações e *overshoot*

se usado em excesso;

b) componente integral (I): é o termo integral resulta da integração acumulada dos erros passados, multiplicada por uma constante integral (Ki), que age para eliminar o erro acumulado ao longo do tempo, o que é particularmente útil para eliminar o erro em estado estacionário, ajudando a reduzir o erro devido a perturbações constantes no sistema;

c) componente derivativo (D): é o termo derivativo correspondente à taxa de mudança do erro, multiplicada por uma constante derivativa (Kd), permitindo que a resposta do sistema possa reagir a mudanças rápidas no erro, ajudando a reduzir as oscilações e *overshoots*, melhorando a estabilidade do sistema, sendo que seu uso excessivo pode tornar o sistema mais sensível ao ruído.

De acordo com Bazanella e Silva Jr.:

> "O controlador PID é capaz de eliminar erros em regime permanente, através da ação integral, bem como antecipar o comportamento do processo, graças à ação derivativa. A ação proporcional, por sua vez, faz com que o sistema reaja ao erro presente conferindo ao sistema uma reação imediata e, portanto, rápida à ação de perturbações ou variações de referência de magnitudes significativas" (Bazanella e Silva Jr, 2005, pg. 49).

A alocação de polos é uma técnica avançada de projeto de controladores que se concentra em colocar os polos do sistema em posições desejadas no plano complexo. Os polos são as raízes do denominador da função de transferência do sistema, que determinam suas características dinâmicas. O desafio de controlar tais sistemas reside na sua natureza variável, em que a resposta a diferentes sinais de entradas pode variar significativamente. A alocação de polos tem por objetivo estabilizar o sinal de saída no ponto desejado pelo sinal de entrada, no menor tempo possível e menor perturbação gerada.

Porém, apesar da alocação de polos ser uma técnica eficaz, ela também pode ser complexa de implementar, especialmente em sistemas não-lineares ou estruturas complexas. Bazanella e Jr. (2005, pg.133) explicam que "nem sempre é possível alocar os polos de malha fechada em posições arbitrariamente escolhidas com um dado controlador". Cada problema tem um conjunto único de alocações possíveis, as quais são exclusivamente determinadas pela estrutura do controlador.

2.1.2 Sensor de distância

O sensor Sharp GP2Y0A21Y foi escolhido para a realização das medições de distância neste estudo. Segundo Sharp (2011) este sensor utiliza a tecnologia de reflexão de luz infravermelha para estimar a distância entre o sensor e um objeto refletor. Com uma faixa de medição entre 10 e 80 centímetros, o sensor apresenta uma aplicabilidade ampla em diversas áreas, desde sistemas de detecção em robótica, até aplicações de automação industrial. O funcionamento do sensor se baseia na emissão de um pulso de luz infravermelha em direção ao objeto alvo. A luz refletida é captada pelo sensor, e a intensidade do sinal refletido é usada para determinar a distância. No entanto, devido a características ambientais e interferências, os valores de saída do sensor podem apresentar variações consideráveis mesmo para uma mesma distância. A Figura 3 apresenta uma ilustração do sensor Sharp.

Figura 3 – Sensor Sharp GP2Y0A21Y

Fonte: Sharp (2011).

2.1.3 Módulo microcontrolador Arduino

No âmbito do sistema bola e barra abordado neste trabalho, a plataforma escolhida para controle e interação foi o módulo microcontrolador Arduino Mega.

Segundo McRoberts (2011, pg.22): “Em termos práticos, um Arduino é um pequeno computador que você pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele”. Conforme McRoberts (2011), pode ser facilmente conectada a um computador e programada via IDE (*Integrated Development Environment*) utilizando uma linguagem baseada em C/C++.

O Arduino Mega é um módulo microcontrolador, baseado no processador ATmega2560. Possui 54 pinos de entrada/saída digitais (dos quais 15 podem ser usados como saídas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (portas seriais de *hardware*), um oscilador de cristal de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de alimentação, um cabeçalho ICSP e um botão de *reset*. Ele contém tudo o que é necessário para suportar o microcontrolador, bastando conectá-lo a um computador com um cabo USB ou alimentá-lo com um adaptador CA para CC ou bateria, para começar (Arduino,2025).

A comunicação serial entre o PC e Microcontrolador ATmega 2560 é realizada através de um outro microcontrolador, o ATmega 16U2. De um lado são recebidos os dados da interface USB do PC e o ATmega 16U2 transporta esses dados para a interface Serial conectada à Serial 0 do ATmega 2560. A placa tem também um conector ICSP conectado ao ATmega16U2. Esse conector poderá ser usado para regravação do *bootloader* (Eletrogate, 2023). A Figura 4 mostra um módulo microcontrolador Arduino Mega, similar ao utilizado nesse estudo.

Figura 4 – Módulo microcontrolador Arduino modelo MEGA

Fonte: Autor (2025).

Nesse microcontrolador também estão conectados dois LEDs (TX, RX), controlados pelo *software* do microcontrolador, que indicam o envio e recepção de dados do módulo para o computador. Ele possui um cristal externo de 16 MHz. É interessante notar a conexão entre este microcontrolador com o ATMEL

ATMEGA2560 que é realizada pelo canal serial desses microcontroladores. Outro ponto interessante que facilita o uso da placa Arduino é a conexão do pino 13 do ATMEGA16U2 ao circuito de *reset* do ATMEGA2560, possibilitando a entrada no modo *bootloader* automaticamente, quando pressionado o botão Upload na IDE.

Essas características não aconteciam nas primeiras versões do Arduino, em que era necessário pressionar o botão de *reset* antes de fazer o Upload na IDE (Embarcados, 2022). O Quadro 1 apresenta as especificações do módulo microcontrolador Arduino Mega.

Quadro 1 - Especificações técnicas do módulo microcontrolador Arduino Mega

Características	**Especificações**
Microcontrolador	ATmega2560
Velocidade de *Clock*	16MHz
Corrente DC por I/O	40mA
Corrente DC por pino 3,3V	50mA
Pinos analógicos de Entrada	16
Pinos de I/O Digital	54 (dos quais 15 fornecem saída PWM)
Tensão de alimentação (recomendado)	7 a 12 Volts
Tensão de alimentação (limites)	6 a 20 Volts
Tensão de operação (nível lógico)	5 Volts

Fonte: Arduino (2025).

2.1.4 Servo-Motor MG995

O servo-motor MG995 é um dispositivo de rotação contínua amplamente utilizado em aplicações de robótica, automação e modelismo. Sua popularidade deriva de sua notável capacidade de gerar alto torque, oferecendo uma combinação única de força e versatilidade**.** O MG995 é amplamente reconhecido por seu notável torque, que pode atingir até 10 kgf.cm com 6 V e 8,5 kgf.cm com 4,8 V. Isso se traduz em sua habilidade de movimentar cargas substanciais, tornando-o ideal para aplicações onde a força é essencial para o movimento suave e controlado (Marlin, 2005).

Equipado com engrenagens de metal, o MG995 demonstra uma durabilidade significativa, capaz de suportar cargas substanciais e minimizar o desgaste ao longo do tempo. Sua construção robusta contribui para a longevidade e confiabilidade do sistema bola e barra.

A unidade vem completa com fios de 30 cm codificados por cores com um conector tipo fêmea, que combina com a maioria dos receptores. Este servo-atuador de alta velocidade não depende de código específico, pois permite usar qualquer código aplicado a servo-motores, *hardware* ou biblioteca para comandá-los. A Figura 5 apresenta uma ilustração do servo-motor MG995.

Figura 5 – Servo-motor MG995

Fonte: Marlin (2005).

É possível observar a identificação dos três fios principais de um servo-motor padrão. O fio laranja corresponde ao sinal de PWM, que recebe o controle responsável por definir o ângulo de rotação do motor. Esse sinal é gerado por um microcontrolador, como o Arduino, e utiliza a técnica de modulação por largura de pulso (PWM)[2] para determinar a posição desejada. O fio vermelho, identificado como Vcc, fornece a alimentação elétrica ao servo, geralmente com uma tensão de 5V ou 6V, dependendo do modelo utilizado. Já o fio marrom representa a referência de tenção (GND), que serve como referência de tensão do circuito, garantindo o correto funcionamento do sistema. Ao conectar um servo-motor a um microcontrolador, é fundamental verificar a tensão suportada pelo dispositivo e garantir que a corrente

[2] A modulação por largura de pulso, ou PWM, é uma técnica para obter resultados analógicos com meios digitais. O controle digital é usado para criar uma onda quadrada, um sinal alternado entre ligado e desligado (Arduino, 2022).

fornecida seja suficiente para evitar problemas de desempenho ou superaquecimento (Tower pro, 2005).

A Figura 6 mostra o diagrama de pinos de ligação elétrica do servo-motor.

Figura 6 – Diagrama de conexões elétricas do servo-motor

Fonte: Marlin (2005).

2.2 PESQUISAS RELACIONADAS

Nesta seção, são abordados trabalhos relacionados a aplicação de controle PID.

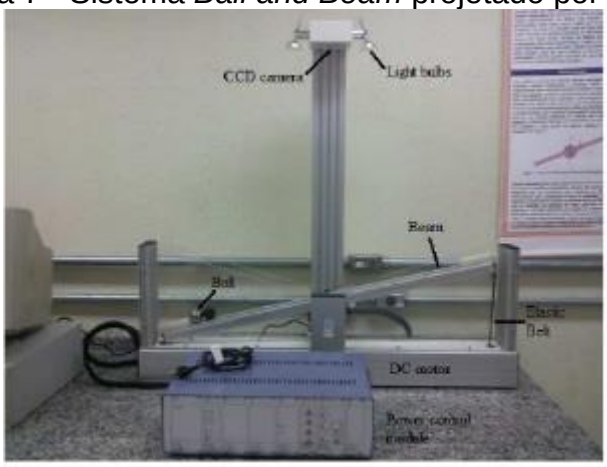
Ferreira (2014) elaborou um trabalho, no qual o principal objetivo era a construção de uma ferramenta educacional de baixo custo e intuitiva, capaz de auxiliar os alunos no aprendizado da disciplina de teoria de controle. Esse sistema possibilita que os estudantes possam entender e visualizar o comportamento de um controlador, pois muitas vezes estes aprendem a modelagem matemática dos sistemas, mas não conseguem correlacionar a teoria com a prática.

No trabalho, é possível compreender como os diferentes ganhos do controlador (Kp, Ki e Kd) interferem na resposta do controle em malha fechada. Para realizar os testes do funcionamento do circuito, o método de sintonia Ziegler-Nichols foi usado para implementar um controlador, mostrando que este obteve uma resposta próxima do esperado e melhor do que a de um controlador não sintonizado. Concluiu-se que, a partir dos resultados obtidos, foi possível desenvolver uma ferramenta educacional de baixo custo, que aplica um controlador PI discreto e permite um melhor entendimento dos conceitos relacionados ao tema, além de fornecer um sistema supervisório intuitivo e amigável.

O sistema bola e barra é uma plataforma amplamente estudada para testar diferentes técnicas de controle. Colón *et al*. (2013) abordaram o "*Modeling, Control and Implementation of a Ball and Beam System*", em que apresentaram um sistema de controle em malha fechada para o sistema bola e barra. O estudo incluiu

modelagem matemática e comparação de diferentes modelos, considerando o movimento da bola com e sem deslizamento. Um controlador PID foi implementado no sistema real e analisado comparativamente. No entanto, a presença de não-linearidades, como fricção, trouxe desafios adicionais para o controle. A Figura 7 apresenta uma imagem do sistema projetado por Colón.

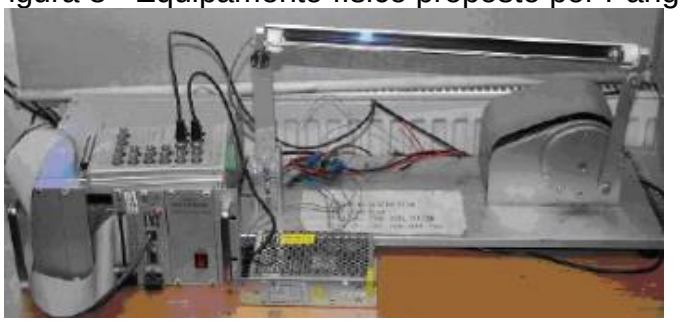
Figura 7 - Sistema *Ball and Beam* projetado por Colón



Fonte: Colón *et al*. (2013).

Pang *et al.* (2011) apresentaram uma abordagem de controle STF-LQR no artigo "*Augmented State Estimation and LQR Control for a Ball and Beam System*". O estudo propõe um sistema de controle que utiliza um filtro de rastreamento forte (STF) para estimar adaptativamente todos os estados do sistema. Um controlador LQR discreto é projetado com base nas estimativas dos estados e na modelagem do sistema. Esse método busca compensar as dinâmicas não modeladas, como fricção e não-linearidade, contribuindo para o controle eficaz do sistema bola e barra. A Figura 8 apresenta o equipamento físico proposto por Pang.

Figura 8 - Equipamento físico proposto por Pang



Fonte: Pang *et al.* (2011).

O trabalho de Vasconcelos (2020) teve como objetivo o desenvolvimento de um módulo didático para a disciplina de sistemas de controle do campus, para auxiliar no processo de aprendizagem, enriquecendo a forma como os professores poderão transmitir o conhecimento de forma mais intuitiva, didática e atrativa, além de ser acessível e financeiramente viável. A ferramenta desenvolvida é composta de uma estrutura física (planta) e uma interface de interação (*software*).

A planta foi desenvolvida baseando-se no sistema pêndulo-hélice, o qual tem como objetivo manter o pêndulo em uma altura desejada, mediante o controle da velocidade da hélice, realizado por meio de um ajuste de referência, através de um potenciômetro ou por meio da interface de usuário. Esse sistema consiste basicamente de um pêndulo formado por uma base, dois suportes verticais que sustentam um eixo acoplado ao pêndulo e a um potenciômetro, ou seja, um resistor variável, que é utilizado como um sensor para detectar a angulação do pêndulo.

O sistema apresentado é muito semelhante ao controle de estabilização de uma aeronave. Como exemplo, drones, que ao invés de usarem o potenciômetro como sensor de posição, é usado um módulo acelerômetro-giroscópio, por exemplo, o MPU6050.

O conjunto tem como base de processamento a plataforma de desenvolvimento Arduino UNO R3. A escolha dessa plataforma se deve ao fato dela permitir a facilidade de desenvolvimento do *hardware*, com baixo custo e também pelo fato do projeto ser de código livre (*open source*), o que significa que qualquer pessoa poderá replicá-lo e até mesmo fazer alterações no projeto, de forma a modificá-lo da maneira que lhe for necessária (Macedo; Prietch, 2011). A Figura 9 apresenta o pêndulo-hélice proposto por Vasconcelos.

Figura 9 - Sistema de controle pêndulo-hélice proposto por Vasconcelos

Fonte: Vasconcelos (2020).

Considerando os trabalhos relacionados, fica evidente que o controle PID é uma abordagem comumente usada para o sistema bola e barra. Os trabalhos analisados oferecem importantes contribuições para o desenvolvimento deste projeto, tanto no aspecto técnico quanto didático.

O trabalho de Ferreira (2014) destaca a importância de ferramentas educacionais de baixo custo para o ensino de controle, além de utilizar o método de Ziegler-Nichols para sintonia do controlador, que, embora ainda não definido para este projeto, poderá ser considerado como uma possível estratégia de sintonia.

Colón *et al.* (2013) estudaram especificamente o sistema *Ball and Beam*, trazendo modelagens e desafios reais como fricção e não linearidades. Esses dados servirão de referência direta para o entendimento e implementação prática do sistema.

Pang *et al.* (2011) propuseram um controle mais robusto usando LQR e estimativas de estado. Embora o foco aqui seja o PID, esse trabalho poderá servir como comparação ou sugestão para futuras melhorias do sistema.

Por fim, Vasconcelos (2020) traz uma proposta de módulo didático utilizando Arduino, reforçando a viabilidade de uma solução acessível e replicável, o que será aplicado também neste projeto.

3 METODOLOGIA

Este estudo acadêmico tem como finalidade apresentar uma investigação experimental referente à aplicação de controle PID em uma bancada didática do sistema *Ball and Beam*. É empregado um sensor para monitoramento e controle da posição da esfera sobre a haste, permitindo a análise do comportamento dinâmico do sistema e a eficácia do controlador PID implementado. Isso possibilita um melhor entendimento prático dos conceitos de controle automático para os utilizadores.

O enfoque da pesquisa é predominantemente qualitativo, uma vez que foram incorporados ao sistema dispositivos para a medição da posição da esfera e do ângulo da haste, permitindo a análise do desempenho do controle PID. Dessa forma, é possível avaliar as funcionalidades proporcionadas pelo controlador no contexto didático, comparando com o cenário em que esse controle não é aplicado.

O objetivo principal culmina em facilitar o aprendizado dos conceitos de controle automático e sistemas dinâmicos, proporcionando uma ferramenta prática e interativa para os estudantes e pesquisadores na área de automação e controle.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa foi conduzida com uma estratégia que pode ser classificada, quanto à abordagem, de natureza qualitativa, segundo Goldenberg (2004).

> “Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória, entre outras “(Goldenberg, 2004, pg. 12).

Além disso, pode ser considerada descritivo e experimental.

Descritiva e experimental, pois têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 2008). Ou seja, este tipo de pesquisa busca retratar determinado processo ou realidade, como é o caso da apresentação da bancada didática e sua utilização no ensino prático do controle PID.

Para validar uma hipótese, foi desenvolvido um sistema de gerenciamento em um ambiente limitado, controlado e de pequena escala, com o objetivo de testar as funcionalidades planejadas.

3.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

O estudo da aplicação de controle PID em uma bancada didática - *Ball and Beam*, desenvolvido neste projeto, demonstra potencial para ser aplicado em diversas outras atividades, como no controle de sistemas dinâmicos em laboratórios acadêmicos, em que pode ser empregado no ensino de técnicas de controle, na validação de modelos matemáticos e no desenvolvimento de algoritmos avançados, bem como na simulação de processos industriais.

Uma propriedade importante desse sistema é que ele é instável em malha aberta, já que para uma entrada fixa (ângulo da barra), a saída aumenta indefinidamente (posição da bola) (Ogata, 2011). Portanto, faz-se necessária a utilização de um controle em malha fechada para que a bola se mantenha na posição desejada.

No contexto do aprendizado de sistemas dinâmicos, diversos fatores exercem influência direta na estabilidade e no desempenho do controle PID. Entre esses fatores, destaca-se o ajuste adequado dos ganhos proporcional, integral e derivativo, que devem ser calibrados para garantir o comportamento desejado do sistema.

Além disso, suas aplicações se estendem a outras áreas da engenharia e automação, possibilitando a modelagem e o ajuste fino de sistemas de controle em experimentos acadêmicos e industriais. Assim, essa tecnologia pode ser implementada com sucesso em bancadas didáticas de pequena e média escala, para o ensino de controle automático.

Este estudo proposto se limita ao universo acadêmico e experimental, focando na implementação e análise do controle PID, aplicado ao ensino acadêmico, permitindo a investigação de técnicas de sintonia e a validação de conceitos teóricos por meio de experimentação, com foco voltado especificamente ao ensino e à prática da engenharia.

3.3 MÉTODO APLICADO

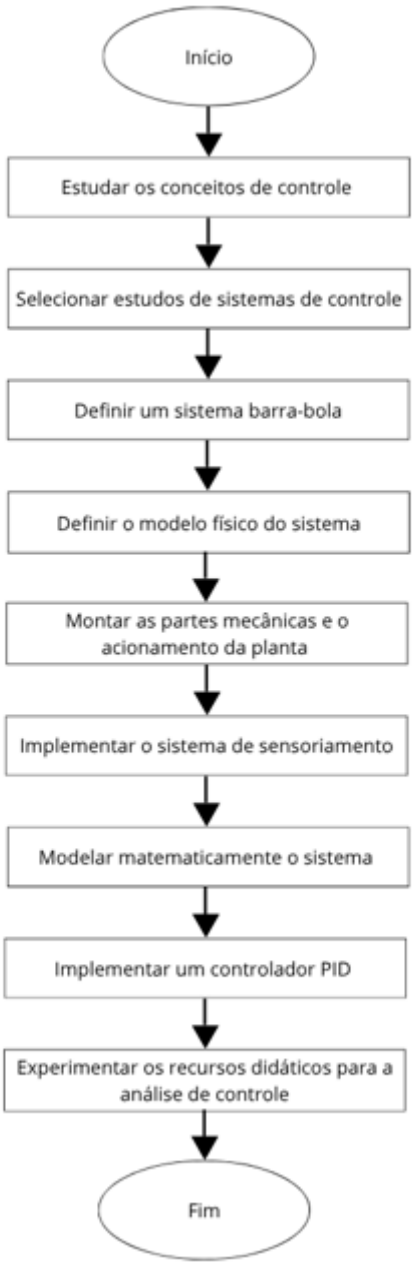
Com o objetivo de demonstrar, de forma prática, a aplicação do controle PID, será desenvolvido um modelo didático do experimento *Ball and Beam*. O projeto consiste na construção de uma estrutura, em que uma esfera se move sobre uma

barra, com sua inclinação comandada por um servo-motor.

Um sensor será responsável por identificar a posição da bola ao longo da barra e, a partir dessa leitura, um microcontrolador aplicará a lógica do controle PID para manter a esfera próxima do centro. A simplicidade do sistema permite uma compreensão clara dos efeitos do controle, sendo ideal para fins didáticos.

As etapas da metodologia proposta podem ser vistas na Figura 10.

Figura 10 - Etapas da metodologia e suas aplicações nesse estudo



Fonte: Autor (2025).

Na fase 1, estudar os conceitos de controle, é realizada uma pesquisa bibliográfica em base científica voltada à compreensão dos princípios básicos do controle proporcional, integral e derivativo. A pesquisa abrange artigos científicos e materiais acadêmicos disponíveis em bases de dados, como: Google Acadêmico (*Scholar*), *Scientific Electronic Library Online* (Scielo) ou outras bases. Buscando entender o papel de cada termo no comportamento dinâmico dos sistemas. Esse estudo teórico fundamenta as etapas posteriores, garantindo que o projeto se apoie em conceitos sólidos de controle.

Na fase 2, selecionar estudos de sistema de controle, são analisados trabalhos acadêmicos, dissertações e projetos já desenvolvidos, que utilizam o experimento bola e barra como ferramenta didática. Busca-se identificar diferentes abordagens de implementação, vantagens educacionais, dificuldades comuns e alternativas de construção, a fim de embasar a definição do sistema, que será adotado no presente estudo.

Na fase 3, definir um sistema bola e barra, procede-se à escolha dos componentes físicos e eletrônicos que fazem parte da bancada. Definem-se as dimensões da barra, o tipo de motor de acionamento (servo-motor), o tipo de sensor para detecção da posição da bola, além das interfaces necessárias para implementação do controle PID.

Na fase 4, definir o modelo físico do sistema, define-se como será a estrutura física do sistema barra-bola, escolhendo os materiais mais adequados para a construção da planta. A seleção leva em conta critérios como praticidade, custo e facilidade de montagem. Materiais como madeira, perfis metálicos e peças produzidas por impressão 3D são geralmente recomendados por serem acessíveis, versáteis e fáceis de trabalhar.

Na fase 5, montar as partes mecânicas e o acionamento da planta, são realizadas as atividades práticas de construção da estrutura física do sistema. Essa etapa envolve o corte, fixação e ajuste da barra e suporte, bem como a instalação do servo-motor responsável pela movimentação da barra, assegurando estabilidade e precisão suficientes para a operação do sistema. É nessa etapa que se decide o tipo de material que se usará para a base e para a barra, a fim de manter uma estrutura leve, porém rígida, para minimizar interferências externas.

Na fase 6, implementar o sistema de sensoriamento, instala-se o sensor

capaz de identificar a posição da bola sobre a barra em tempo real. Os sensores recomendados são os infravermelhos e ultrassônicos. Esta informação é essencial para o funcionamento do sistema de controle, sendo enviada continuamente para o microcontrolador responsável pelo cálculo da ação de controle PID. É nessa etapa também que já se padroniza as dimensões da esfera para ter uma detecção mais exata do sensor.

Na fase 7, modelar matematicamente o sistema, desenvolve-se a representação matemática, que descreve o comportamento dinâmico da planta, através de equações diferenciais da bola sobre a barra inclinada. Descobrindo também a função de transferência relacionada com o ângulo da barra à posição da bola. Essa modelagem matemática é fundamental para o ajuste correto dos parâmetros do controlador PID, permitindo prever o comportamento do sistema e identificar as características que precisam ser compensadas.

Na fase 8, implementar um controlador PID, configura-se o algoritmo de controle no microcontrolador. São programadas as ações proporcional, integral e derivativa com base na modelagem do sistema, realizando ajustes experimentais para otimizar o desempenho do controle, buscando a estabilização eficiente da bola na posição desejada.

Na fase 9, experimentar os recursos didáticos para a análise de controle, é realizada a utilização prática da bancada desenvolvida, a fim de validar sua eficácia como ferramenta de ensino. Testam-se diferentes ajustes de parâmetros do PID, analisando o impacto de cada termo sobre a resposta dinâmica do sistema e permitindo a observação de fenômenos típicos do controle automático.

4 RESULTADOS

Para atingir os resultados, coube então implementar o próprio método proposto, o que será descrito nos parágrafos seguintes, indicando em cada fase do método a sua forma de implementação neste estudo.

Na primeira fase do projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em base científica voltada à compreensão dos princípios básicos do controle proporcional, integral e derivativo.

O trabalho de Ferreira (2014) contribuiu diretamente para a ideia de construir uma ferramenta educacional de baixo custo, de fácil replicação e voltada à prática do controle PID. Sua abordagem mostrou como diferentes ganhos (kp, ki e kd) influenciam no comportamento do sistema, o que reforçou a importância de permitir ajustes manuais desses parâmetros na bancada implementada. Além disso, o uso do método de sintonia Ziegler-Nichols mencionado por Ferreira será considerado em etapas futuras como uma alternativa de ajuste dos parâmetros PID.

O estudo de Colón et al. (2013) foi fundamental na compreensão dos desafios práticos de implementação de um sistema *Ball and Beam*, especialmente quanto à modelagem matemática e aos efeitos de não linearidades e fricções. A estrutura apresentada por esses autores serviu como base de comparação para as escolhas construtivas adotadas neste trabalho, como o uso de um servo-motor e a simplificação da modelagem por linearização do sistema.

A pesquisa de Pang et al. (2011) apresentou uma solução de controle mais robusta, baseada em LQR com observadores de estado. Embora este trabalho utilize o controle PID, o estudo de Pang foi importante para destacar a relevância de considerar ruídos e incertezas nos sensores e fenômenos não modelados no sistema, algo que já se percebeu mesmo nas etapas iniciais de montagem e testes. Esses aspectos serão úteis para análises futuras de desempenho.

Por fim, o trabalho de Vasconcelos (2020) foi essencial para confirmar a viabilidade de se construir um sistema didático utilizando a plataforma Arduino. Embora ele tenha utilizado o Arduino UNO R3, sua proposta reforçou a escolha por uma plataforma aberta, de baixo custo e fácil programação. Isso influenciou

diretamente a adoção do Arduino MEGA 2560 neste projeto, principalmente pela maior quantidade de pinos e recursos disponíveis para sensores e atuadores. A lógica de construção acessível e replicável também foi incorporada à proposta deste projeto.

Na segunda fase, além da análise de trabalhos relacionados, a escolha do sistema *Ball and Beam* como recurso didático neste projeto se justifica por uma combinação de fatores técnicos e pedagógicos observados na literatura e na prática do ensino de controle.

Um dos principais motivos que justificam sua seleção está na instabilidade natural do sistema em malha aberta. Diferente de outros experimentos didáticos mais simples ou estáveis — como controle de temperatura ou de nível —, o *Ball and Beam* exige uma atuação constante do controlador para manter a bola próxima ao ponto de equilíbrio. Isso permite aos estudantes uma percepção clara de como os parâmetros do controle PID afetam diretamente a resposta do sistema, especialmente em termos de estabilidade, oscilação, sobre-elevação e tempo de acomodação.

Do ponto de vista físico, trata-se de um sistema que adquire energia cinética continuamente: a bola, ao ser deslocada, tende a manter seu movimento (devido à inércia), tornando evidente a relação entre posição, velocidade e aceleração. Isso faz com que o papel de cada termo do PID seja visualmente perceptível. O termo proporcional (Kp) influencia diretamente a rapidez com que o sistema tenta corrigir o erro de posição; o termo integral (Ki) acumula o erro ao longo do tempo, agindo para eliminar o erro permanente; o termo derivativo (Kd) atua justamente sobre a velocidade da bola, tornando-se extremamente relevante em um sistema que envolve movimento livre e contínuo.

A literatura, como Nise (2013), Ogata (2010) e Bazanella e Silva Jr. (2005), destaca o *Ball and Beam* como um dos experimentos mais completos e desafiadores no ensino de controle. Isso se deve ao fato de ele reunir, em um único sistema, aspectos como instabilidade intrínseca, relação não-linear entre entrada e saída, e a necessidade de ajuste fino dos parâmetros do controlador para obter uma resposta satisfatória. Esses fatores tornam o experimento ideal para o ambiente didático, pois permite não apenas a aplicação teórica do controle PID, mas também o desenvolvimento de competências práticas, como análise de comportamento

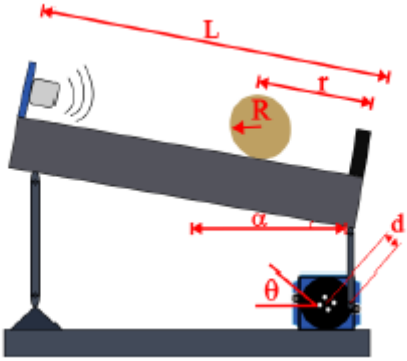
dinâmico, sintonia de controladores e interpretação de resposta em tempo real.

Assim, a escolha por esse sistema não se deu apenas por sua popularidade, mas por seu potencial de tornar visíveis e concretos conceitos que, muitas vezes, permanecem abstratos no ensino tradicional de controle automático. A possibilidade de observar e manipular um sistema instável de forma segura e acessível representa um diferencial importante no processo de aprendizagem.

Na terceira fase, foram definidos os elementos físicos e eletrônicos que compõem o sistema *Ball and Beam* a ser implementado. As decisões tomaram como base a viabilidade técnica, a acessibilidade dos componentes e, principalmente, o potencial didático do sistema. Inicialmente, optou-se por um modelo de calha, em detrimento a um sistema de balança.

Representação do sistema para modelagem pode ser vista na Figura 11.

Figura 11 - Representação do sistema para modelagem



Fonte: Alves *et al*. (2020).

A escolha pela estrutura do tipo calha se deu pela maior estabilidade estrutural e facilidade de montagem, já que a barra é apoiada em um dos extremos e movimentada por um servo-motor. Há um melhor controle do movimento da bola, que se desloca apenas em uma direção linear sobre a barra, o que simplifica o sensoriamento. E há uma facilidade de integração com o sensor infravermelho, posicionado estrategicamente ao longo da calha.

A barra foi definida com 26 cm de comprimento, considerando uma distância de aproximadamente 13 cm entre o pivô e o ponto de repouso da bola (posição de equilíbrio central).

Para o acionamento da barra, foi escolhido o servo-motor MG995. Sua

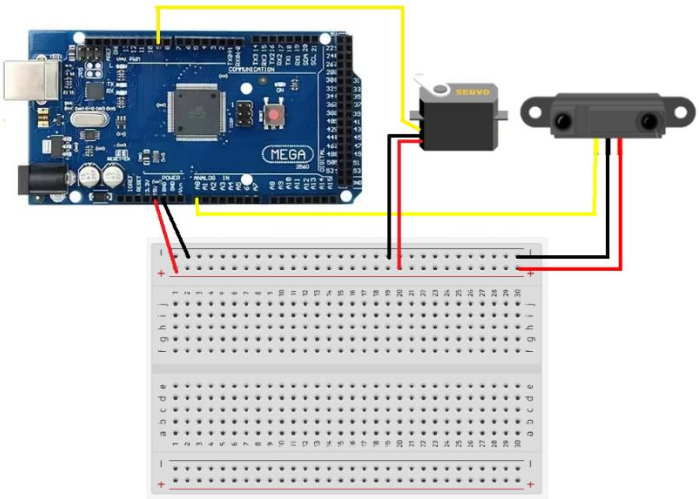
resposta relativamente rápida e capacidade de posicionamento angular a partir de comandos por modulação PWM, permitem controle eficaz da inclinação da barra.

O sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21Y foi selecionado para detectar a posição da bola. Ele opera na faixa de 10 cm a 80 cm e fornece um sinal analógico proporcional à distância detectada.

A unidade de controle escolhida é o Arduino MEGA 2560, devido à sua robustez, ampla quantidade de pinos digitais e analógicos, e compatibilidade com diversos sensores e atuadores. Ele permite controlar eficientemente o servo-motor e realizar leituras em tempo real do sensor infravermelho, além de contar com suporte a bibliotecas específicas para implementação de controle PID.

Desenvolvimento do circuito elétrico projetado pode ser visto na Figura 12.

Figura 12 - Desenvolvimento do circuito elétrico projetado



Fonte: Autor (2025).

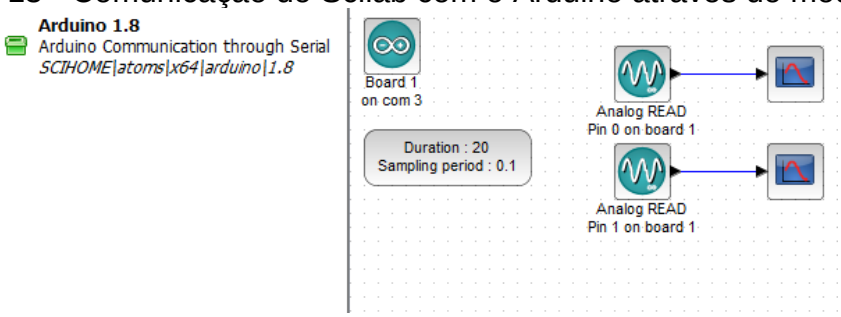
Como ferramenta de apoio para análise e simulação do sistema, optou-se por utilizar o Scilab, um *software* livre, amplamente utilizado para modelagem, simulação e análise de sistemas dinâmicos. O uso do Scilab com o módulo ATOMS (Scilab Toolboxes) proporciona uma interface gráfica acessível para ajustar e visualizar o comportamento do sistema, com diferentes configurações de controladores PID.

Essa integração entre *hardware* (Arduino) e *software* (Scilab) será fundamental para simular previamente a resposta do sistema, antes da implementação física. Importante para realizar ajustes de sintonia dos parâmetros PID com maior precisão e visualização gráfica. Para comparar a resposta ideal

teórica com o comportamento real observado na bancada. E, por fim, registrar curvas de desempenho para análise didática.

Scilab se comunicando com o arduino através do modulo ATOMS pode ser observado na Figura 13.

Figura 13 - Comunicação do Scilab com o Arduino através do módulo ATOMS



Fonte: Autor (2025).

Na quarta etapa, para a construção do modelo físico do sistema barra-bola, optou-se pela utilização de madeira como material principal da estrutura. Essa escolha se mostrou eficaz por ser um material de fácil manuseio, com bom custo-benefício e amplamente disponível. A madeira proporcionou rigidez suficiente para sustentar o mecanismo, além de permitir adaptações durante o desenvolvimento do projeto.

Na quinta etapa, foram realizadas as atividades práticas de construção da estrutura física do sistema. Essa etapa envolveu o corte, fixação e ajuste da barra e suporte, bem como a instalação do servo-motor responsável pela movimentação da barra, assegurando estabilidade e precisão suficientes para a operação do sistema.

A base principal foi confeccionada em madeira maciça, oferecendo rigidez estrutural e estabilidade ao conjunto. A sustentação vertical da barra foi feita com um bloco de madeira fixado à base, com cantoneiras metálicas, garantindo uma montagem firme e sem folgas. Esses elementos foram unidos com parafusos, o que facilita a desmontagem e possíveis ajustes estruturais. Na Figura 14, mostra-se a sustentação vertical da barra.

Figura 14 - Sustentação vertical da barra na estrutura bola e barra

Fonte: Autor (2025).

A canaleta da barra foi usinada com um formato de calha em ‘V’, para garantir o encaixe e escorregamento da esfera. Na Figura 15, mostra-se a canaleta da barra.

Figura 15 - Canaleta da barra na estrutura bola e barra montada

Fonte: Autor (2025).

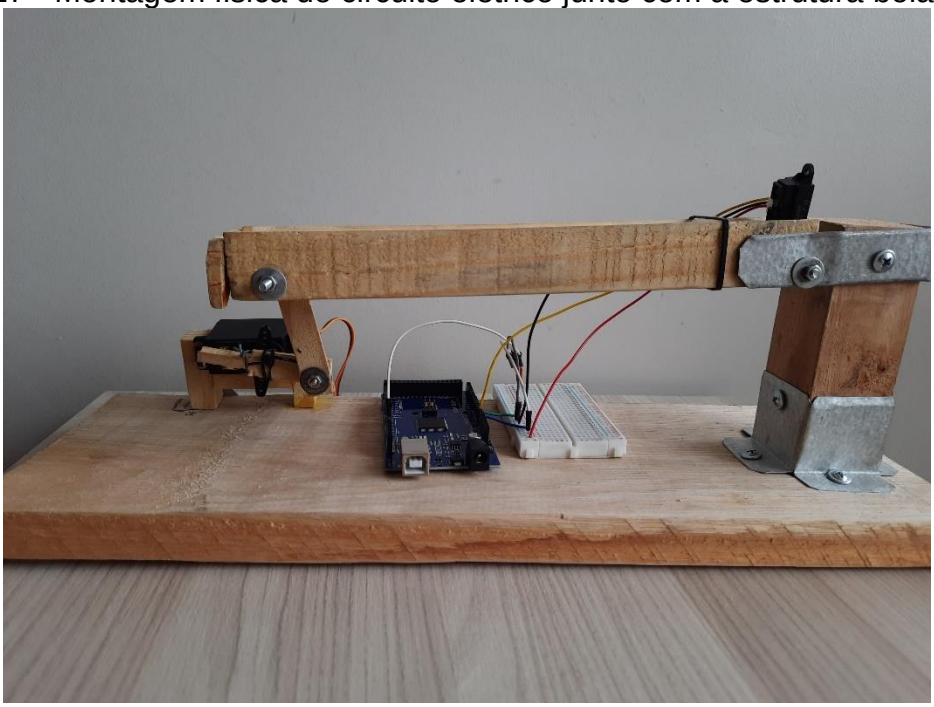
O servo-motor MG995 foi montado sobre uma base de madeira e conectado mecanicamente à barra por meio de uma estrutura articulada, também em madeira, fixada com parafusos. Essa estrutura permite transmitir o movimento rotacional do servo-motor à barra, inclinando-a suavemente para frente e para trás conforme os comandos de controle. A Figura 16 mostra a estrutura de fixação do servo-motor.

Figura 16 - Estrutura de fixação do servo-motor na estrutura bola e barra

Fonte: Autor (2025).

O sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21Y foi fixado ao final da barra, posicionado para acompanhar a trajetória linear da bola. As leituras são enviadas em tempo real ao Arduino MEGA 2560, que está montado sobre a base, junto com uma matriz de contatos, usada para interligar os componentes eletrônicos. Na Figura 17, mostra a montagem física do circuito elétrico, junto com a estrutura bola e barra.

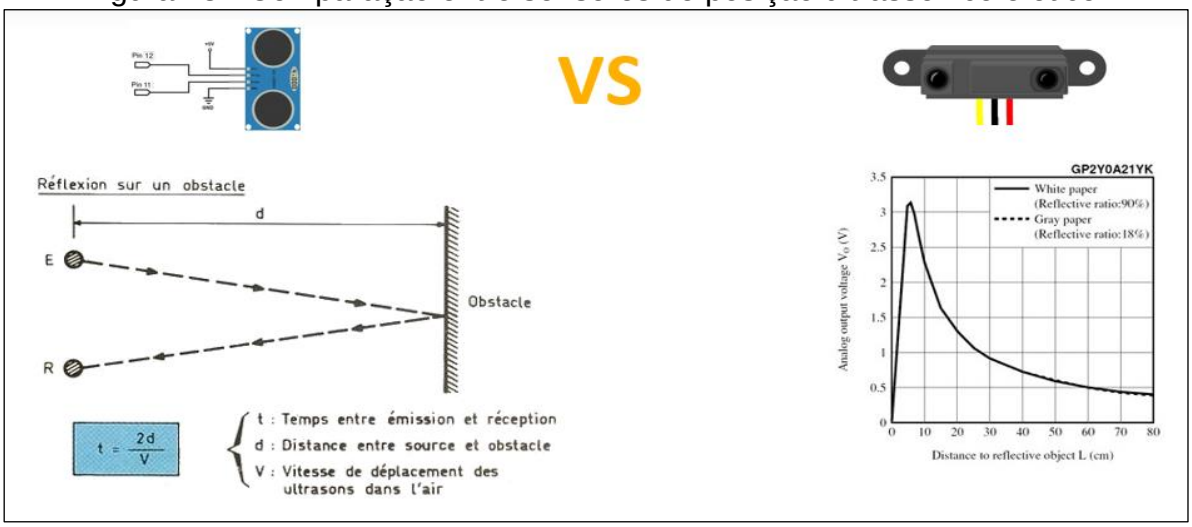
Figura 17 - Montagem fisica do circuito elétrico junto com a estrutura bola e barra



Fonte: Autor (2025).

Na sexta etapa, instalou-se o sensor capaz de identificar a posição da bola sobre a barra em tempo real. Durante o desenvolvimento do sistema de sensoriamento do experimento *Ball and Beam*, foi realizada uma análise comparativa entre dois sensores comumente utilizados para medição de distância: o sensor ultrassônico HC-SR04 e o sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21YK. A Figura 18 ilustra essa comparação.

Figura 18 - Comparação entre sensores de posição ultrassônico e ótico



Fonte: Benchikha (2019).

O sensor ultrassônico funciona com base no tempo de propagação de ondas sonoras. Um sinal ultrassônico é emitido, reflete no objeto (a esfera) e retorna ao receptor. A distância é então calculada com base no tempo decorrido entre emissão e recepção do sinal, segundo Microelectronics (2013).

Já o sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21YK opera com emissão de luz infravermelha e detecção do sinal refletido, fornecendo uma saída analógica proporcional à distância do objeto, segundo Sharp (2011).

Considerando essas características e a necessidade de monitorar a posição da esfera com maior precisão, em um intervalo de deslocamento relativamente curto, optou-se pela utilização do sensor infravermelho no sistema. Essa escolha permitiu obter uma medição mais estável e compatível com os requisitos do controle de posição implementado.

Além da escolha do sensor, também foi realizada a padronização da esfera utilizada. Optou-se por uma esfera com massa de aproximadamente 2,7 g e diâmetro de 40 mm, confeccionada em material plástico, na cor branca opaca,

comumente utilizada como bola na prática de tênis de mesa. Segundo Souza (2023), a superfície branca e opaca proporciona uma boa reflexão da luz infravermelha, o que melhora a estabilidade da leitura de posição.

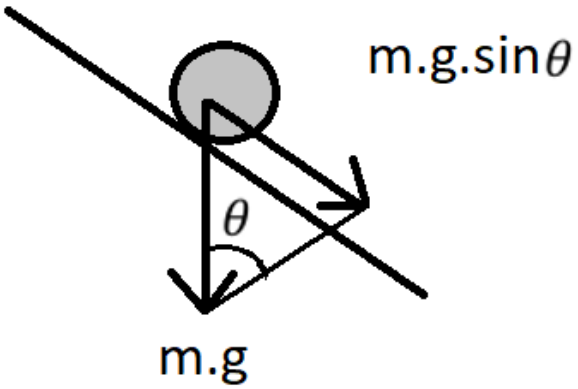
Na sétima etapa, desenvolveu-se a representação matemática, que descreveu o comportamento dinâmico da planta, através de equações diferenciais da bola sobre a barra inclinada. Descobrindo também a função de transferência relacionada com o ângulo da barra à posição da bola.

Essa modelagem matemática é fundamental para o ajuste correto dos parâmetros do controlador PID, permitindo prever o comportamento do sistema e identificar as características que precisam ser compensadas.

Segundo Dorf e Bishop (2011), A função de transferência é uma representação matemática que descreve a relação entre a entrada e a saída de um sistema linear, invariante no tempo, no domínio da frequência (variável complexa *s*). Ela é obtida aplicando a transformada de Laplace às equações diferenciais do sistema, assumindo condições iniciais nulas. A função de transferência fornece informações essenciais sobre o comportamento dinâmico do sistema, como resposta em frequência, estabilidade e transitórios. Seu estudo é base para análise e projeto de controladores.

Considerando que o movimento da esfera ocorre em função da inclinação da haste, representada por um ângulo θ(t), é possível descrever a dinâmica do sistema com base nas leis fundamentais da mecânica, segundo Ogata (2010). Na Figura 19, mostram-se as forças atuantes na esfera.

Figura 19 - Forças atuantes na esfera em um plano inclinado



Fonte: Autor (2025).

Como ilustrado na Figura 19, a força resultante que atua na esfera é devida à decomposição do peso ao longo do plano inclinado, dada por m·g·sin(θ). Pela Segunda Lei de Newton, essa força é igual ao produto da massa pela aceleração da esfera:

$$Fr = m \cdot \frac{\partial^2 x(t)}{\partial t^2} \tag{1}$$

Igualando as expressões:

$$m \cdot \frac{\partial^2 x(t)}{\partial t^2} = \mathrm{m} \cdot \mathrm{g} \cdot \sin(\theta) \tag{2}$$

Em g é a aceleração da gravidade (g = 9,8 m/s²).

Assumindo pequenas variações de θ, se pode aplicar a aproximação sin(θ) ≈ θ, assim, obtem-se:

$$\theta(\mathrm{t}) = \mathrm{g} \cdot \frac{\partial^2 x(t)}{\partial t^2} \tag{3}$$

Aplicando a Transformada de Laplace nessa equação e assumindo condições iniciais nulas, se tem:

$$\theta(\mathrm{t}) = \mathrm{g} \cdot s^2 \cdot X(t) \tag{4}$$

Portanto, a função de transferência que relaciona a posição da esfera X(s) com a inclinação da haste θ(s) é:

$$G(s) = \frac{X(s)}{\theta(\mathrm{s})} = \frac{1}{g \cdot \mathrm{s}^2} \tag{5}$$

Ou de forma simplificada:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{g}}{\mathrm{s}^2} \tag{6}$$

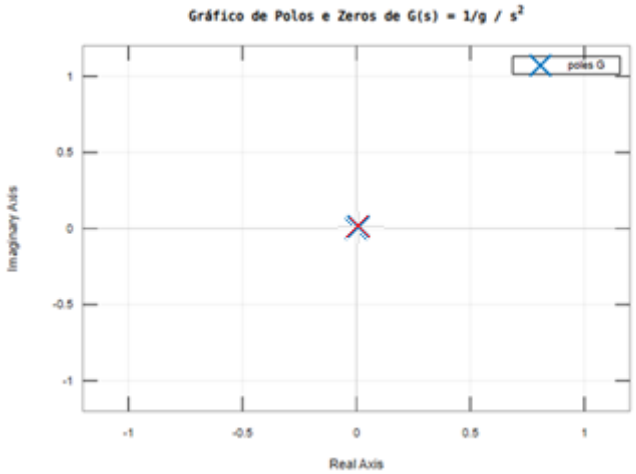
Essa função de transferência representa a dinâmica do sistema, evidenciando que se trata de um sistema de segunda ordem com duas integrações no tempo. A partir dessa função, foi realizada uma análise de polos e zeros para caracterizar a dinâmica do sistema.

Segundo Dorf e Bishop (2011), polos de um sistema são os valores de *s* que

tornam a função de transferência infinita, ou seja, os valores que anulam o denominador de G(s). Eles determinam o comportamento dinâmico do sistema no tempo, influenciando aspectos como estabilidade, velocidade de resposta e amortecimento. Já os Zeros de um sistema são os valores de *s* que anulam o numerador da função de transferência, fazendo com que a saída do sistema vá a zero mesmo com entrada presente. Eles influenciam a forma da resposta transitória, podendo introduzir atrasos, inversões de fase e afetar a velocidade com que o sistema responde.

Observa-se que o sistema não possui zeros e há dois polos localizados na origem do plano complexo (s = 0), conforme indicado no gráfico da Figura 20.

Figura 20 Polos e zeros da função de transferência da estrutura bola e barra montados



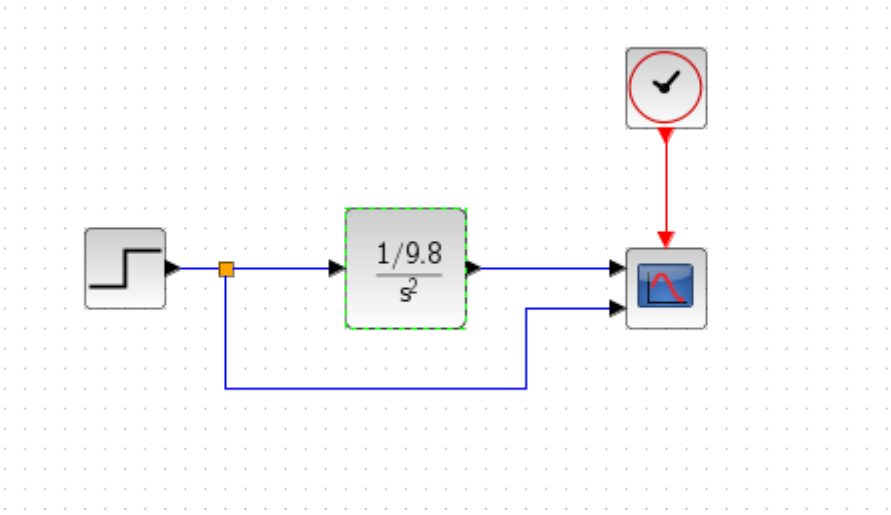
Fonte: Autor (2025).

A posição dos polos na origem também implica no uso de técnicas de controle, como PID, para garantir estabilidade e desempenho adequado.

No aplicativo Scilab, foi utilizado o módulo de simulação de diagramas em blocos Xcos para realizar a simulação do sistema em malha aberta. A resposta ao degrau unitário revela um crescimento parabólico no tempo.

Representação do diagrama de blocos pode ser vista na Figura 21.

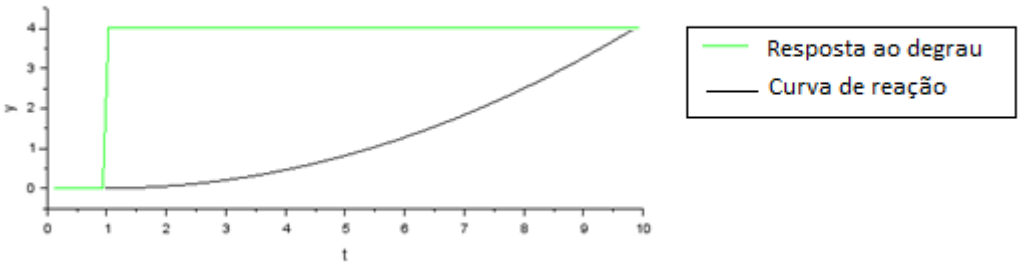
Figura 21- Diagrama de blocos simulado no aplicativo Scilab



Fonte: Autor (2025).

Os gráficos do degrau unitário resultantes da simulação do módulo Xcos podem ser vistos na Figura 22.

Figura 22 - Gráficos resultantes da simulação do Xcos



Fonte: Autor (2025).

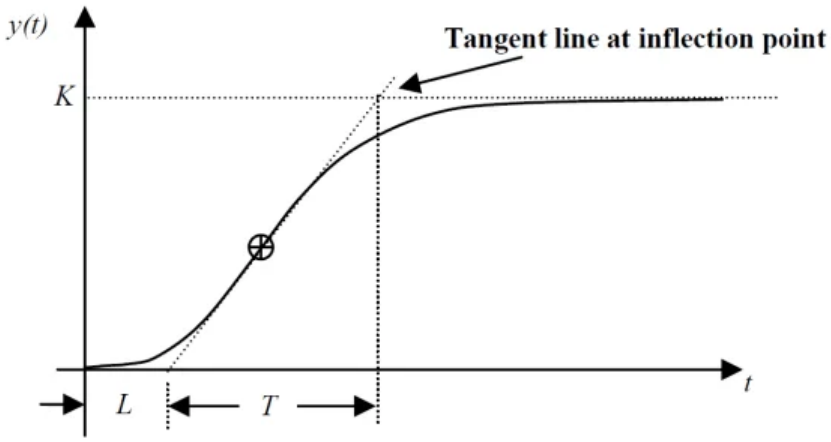
Na oitava etapa, configurou-se o algoritmo de controle no microcontrolador. Foram programadas as ações proporcional, integral e derivativa com base na modelagem do sistema, realizando ajustes experimentais para otimizar o desempenho do controle, buscando a estabilização eficiente da bola na posição desejada, a partir das indicações de Araújo (2007):

> “Como, nem sempre é possível se obter um modelo, que represente, adequadamente, a dinâmica que se deseja controlar, se fez necessário o surgimento de técnicas, que não dependessem de modelo, para sintonia do controlador. Ziegler e Nichols propuseram dois métodos para sintonia de controladores PID baseadas em experimentação e, consequentemente, independentes da existência de um modelo

matemático do sistema “(Araújo, 2007, pg. 33).

O método de Ziegler-Nichols é um conjunto de equações capaz de calcular os valores do ganho proporcional Kp, tempo integral Ti e tempo derivativo Td, considerando a curva de reação, ilustrada Figura 23 (Electricalelibrary, 2019).

Figura 23 – Curva de resposta do método Zielger-Nichols



L é o tempo de atraso de resposta e T é a constante de tempo.

Fonte: Electricalelibrary (2019).

Para esse trabalho, o método utilizado foi o de Ziegler-Nichols (curva de reação). No Quadro 2, mostra-se a determinação dos parâmetros do controlador para Ziegler-Nichols.

Quadro 2 – Equações para determinação dos parâmetros do controlador pelo método Ziegler-Nichols

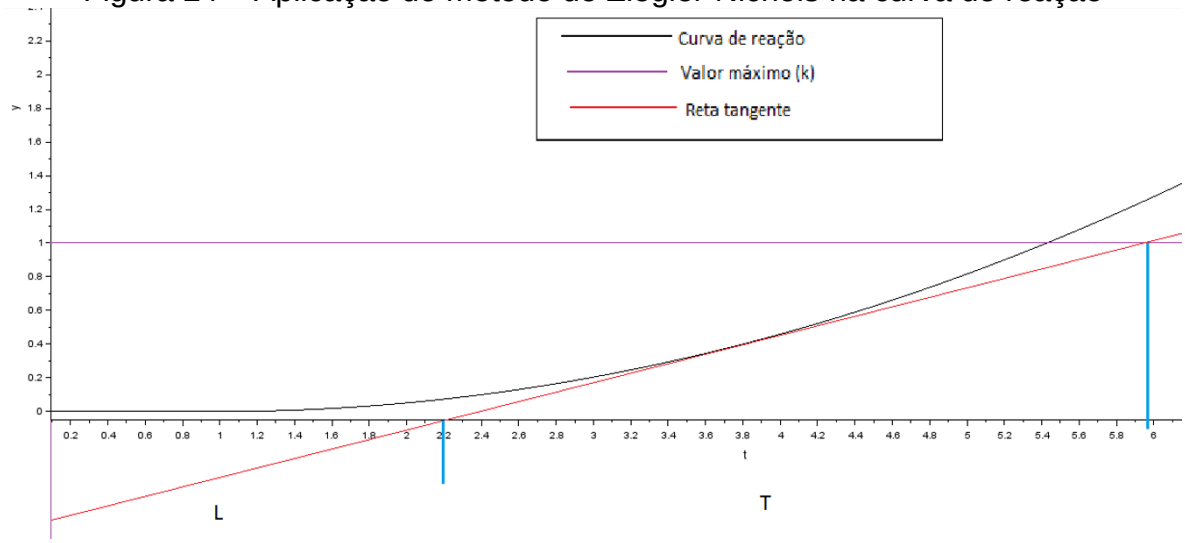
Tipo de Controlador	K_P	τ_i	τ_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0{,}9\frac{T}{L}$	$\frac{L}{0{,}3}$	0
PID	$1{,}2\frac{T}{L}$	$2L$	$\frac{L}{2}$

Fonte: Araújo (2007).

Segundo o método da curva de reação, aplicou-se na resposta ao degrau,

linhas tangentes para determinar o tempo de atraso de resposta (L) e a constante de tempo (T). Como consta na Figura 24.

Figura 24 – Aplicação do método de Ziegler-Nichols na curva de reação



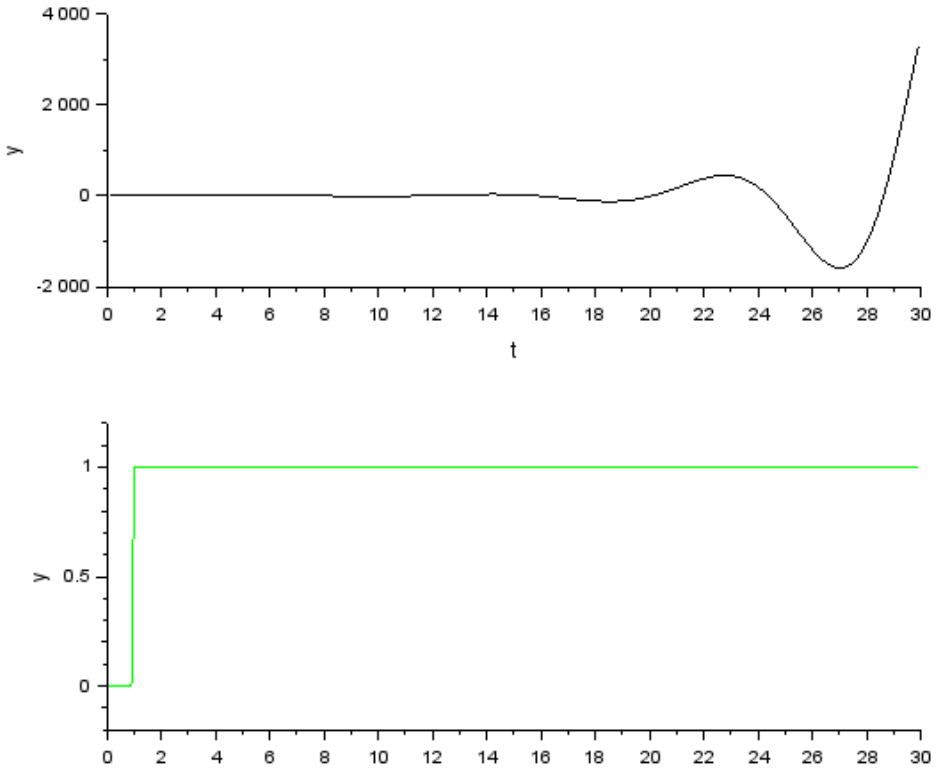
Fonte: Autor (2025).

Estimando visualmente, percebeu-se que o vale T ≈3,77 segundos e o valor de L=2,2 segundos.

Utilizando o Quadro 2, chegou-se aos valores de Kp=2,056, Ti=4,4 e Td=1,1.

Os parâmetros calculados foram utilizados no Xcos do scilab para gerar uma resposta ao degrau. A Figura 25 mostra a resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler-Nichols.

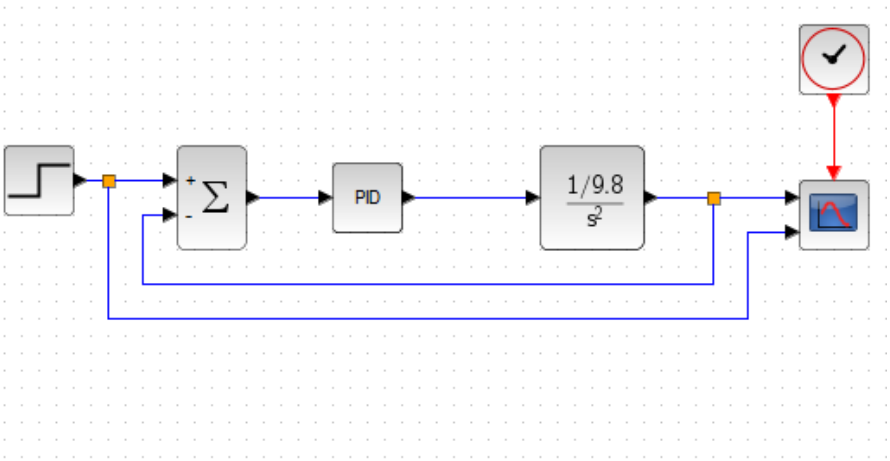
Figura 25 - Resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler -Nichols



Fonte: Autor (2025).

A Figura 26 apresenta o diagrama de blocos com malha fechada utilizado para determinar o gráfico anterior.

Figura 26 - Diagrama de blocos com malha fechada



Fonte: Autor (2025).

Para base de comparação foi realizada a determinação das constantes da planta para gerar uma nova função de transferência do sistema.

Foram utilizados os parâmetros T (T1) e L (T2) da Figura 24 para realizar o cálculo, através da Equação 7.

$$\frac{\frac{1}{g}}{s^2} = \frac{k}{s^2} \tag{7}$$

E utilizando a formula da Equação 8.

$$\frac{k}{\mathrm{T1} \cdot \mathrm{T2} + 1} \cdot \frac{1}{\mathrm{T1} \cdot \mathrm{s}} \tag{8}$$

Obteve-se a Equação 9.

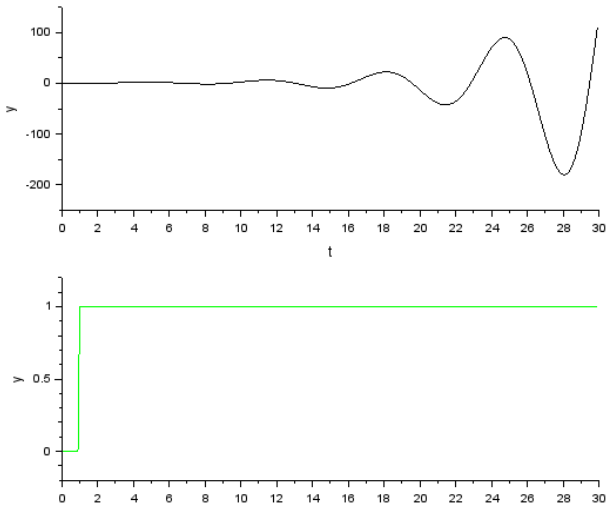
$$\frac{k}{(\mathrm{T1} \cdot \mathrm{T2} \cdot s^2 + \mathrm{T1} * s)} \tag{9}$$

Substituindo pelos valores de T e L na Equação 9, tem-se a Equação 10, que representa a função de transferência do sistema em análise.

$$\frac{0{,}12056}{s^2 + 0{,}4545} \tag{10}$$

Foi utilizada então a nova equação para gerar uma resposta ao degrau. A Figura 27 mostra a resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler-Nichols.

Figura 27 - Resposta ao degrau após os parâmetros de Ziegler-Nichols

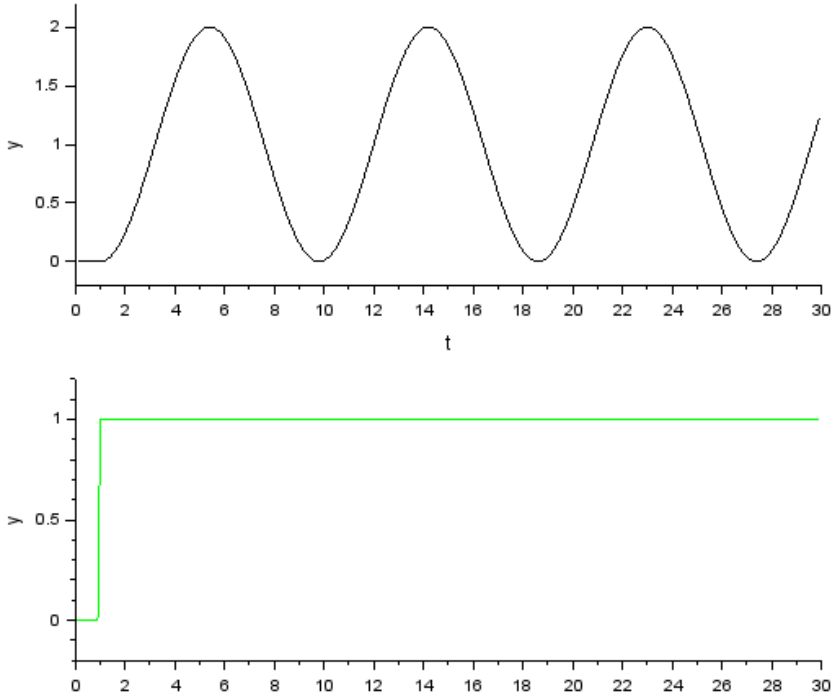


Fonte :Autor (2025).

Os valores ainda são indesejados, visto que a saída chega a valores altíssimos e negativos, depois sobe drasticamente. Isso indica instabilidade. Estimaram-se novos valores para gerar uma melhor estabilidade e controle da planta. Primeiro zeraram-se os valores de Ki e Kd, modificou-se o valor de Kp para

5. Obteve-se então uma instabilidade ainda maior, vista na Figura 28. Porém, uma estabilidade marginal. Estável dentro de um limite máximo e mínimo.

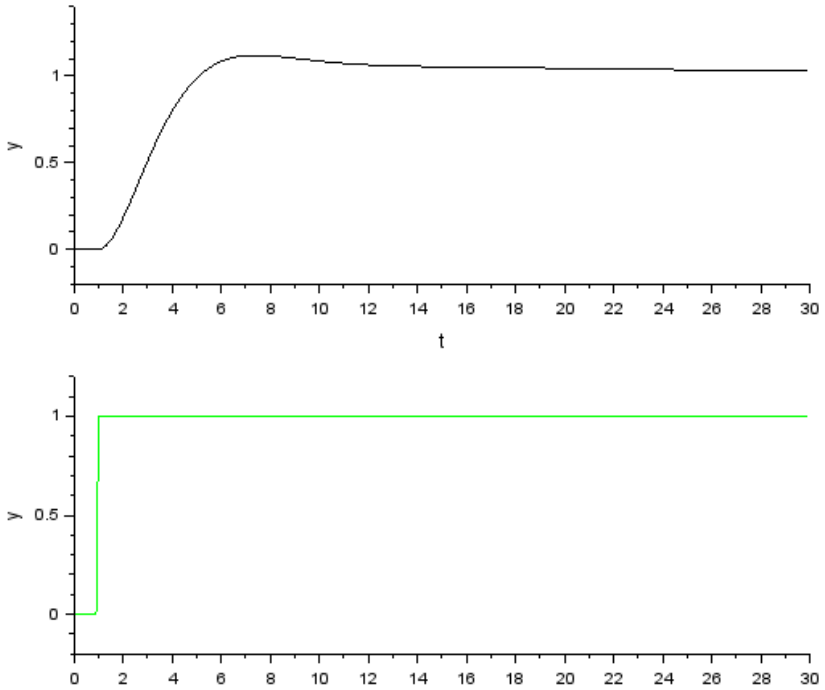
Figura 28 - Instabilidade causada pela modificação dos parâmetros



Fonte: Autor (2025).

Foram ajustados os valores Kp = 5, Ki=0,2 e Kd =10, obteve-se uma resposta mais controlada, como visto na Figura 29.

Figura 29 – Resposta ao degrau controlada em ambiente simulado



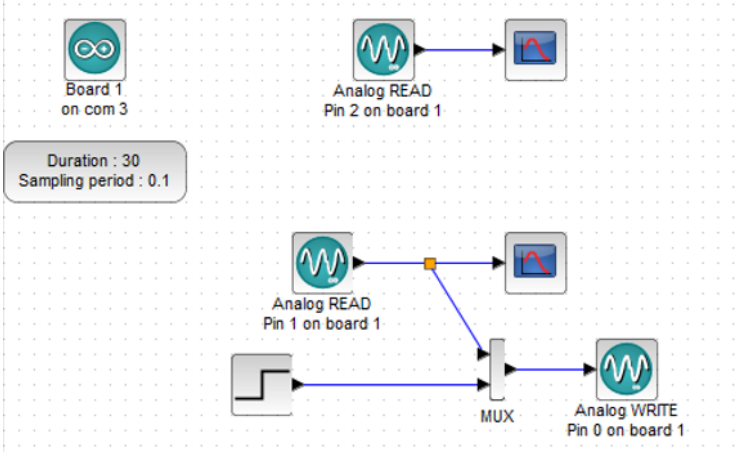
Fonte: Autor (2025).

Na nona etapa, foram realizados os experimentos dos recursos didáticos para a análise de controle. Foi utilizada a prática da bancada desenvolvida, a fim de testar diferentes ajustes de parâmetro para o PID.

Para a estrutura física usaram-se parâmetros um pouco diferentes, visto que não se trata de um simulador.

Os testes realizados na planta física do experimento *Ball and Beam* permitiram avaliar o comportamento do sistema, sob diferentes condições iniciais e ajustes do controlador PID. Foi utilizado o ambiente do Scilab como osciloscópio para monitorar o funcionamento da planta. A Figura 30 mostra a comunicação do Scilab com o Arduino, utilizando o diagrama de blocos do Xcos e os módulos Atoms.

Figura 30 - Comunicação do Scilab com o Arduino utilizando xcos

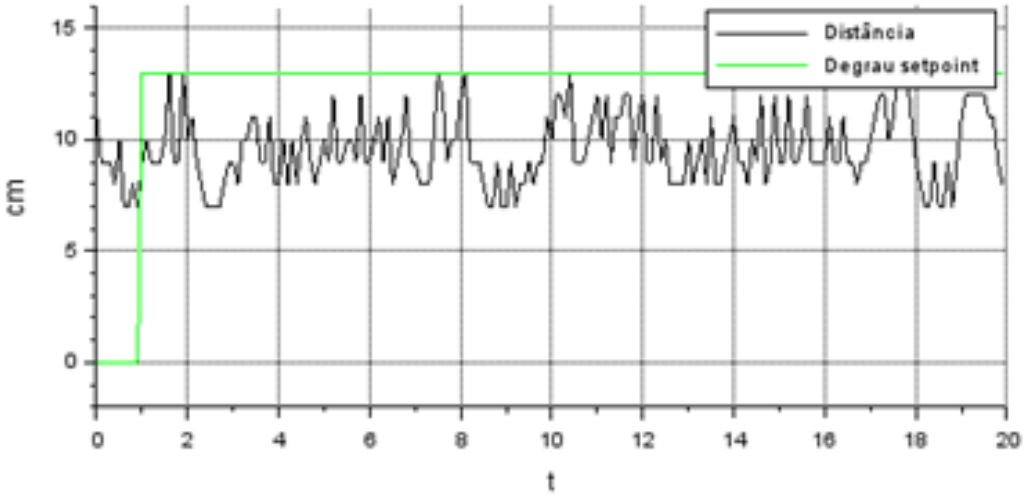


Fonte: Autor (2025).

Nos primeiros testes, a esfera foi posicionada próxima ao sensor infravermelho. Como parâmetros de controle foi adotado Kp=10; Ki=0,2 e Kd=2000.

O gráfico da Figura 31 abaixo mostra a resposta do sistema ao comando de *setpoint* (referência) em degrau.

Figura 31 - Resposta do sistema ao comando de *setpoint* em degrau

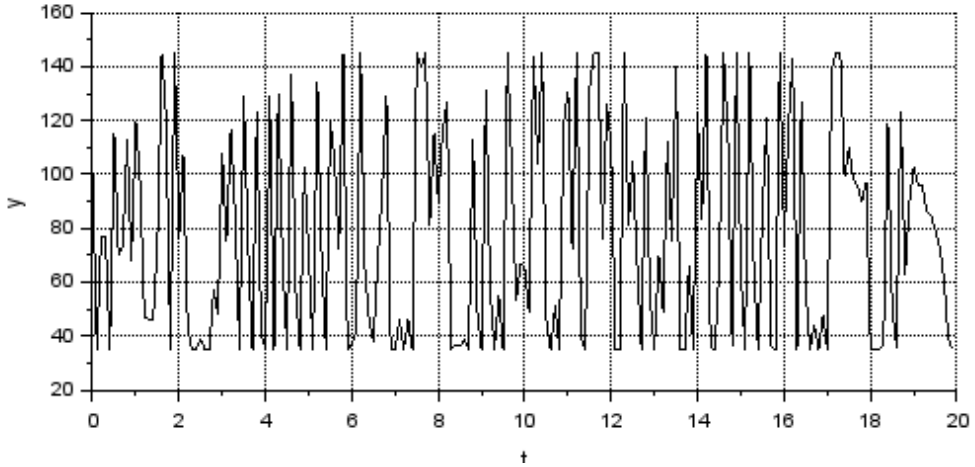


Fonte :Autor (2025).

É possível observar que o sistema apresentou oscilações significativas, com ruídos na leitura e dificuldade em manter a posição desejada, devido ao ajuste inicial dos parâmetros do PID.

Além disso, observou-se que o sinal de controle aplicado ao servo-motor (representado na Figura 32) teve alta variabilidade, refletindo a tentativa do controlador em corrigir as oscilações da posição da esfera.

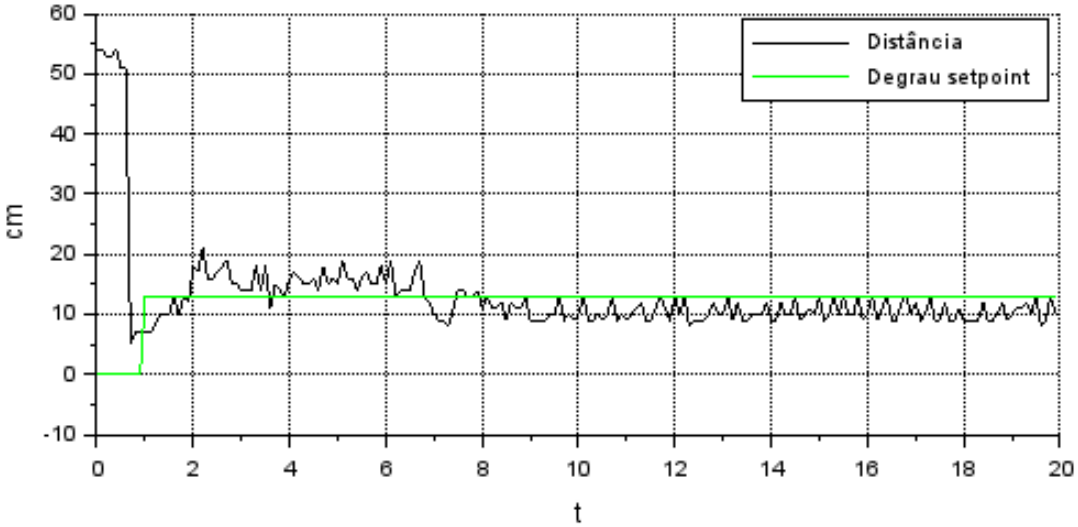
Figura 32 - Sinal de controle aplicado ao servo-motor



Fonte: Autor (2025).

Em um segundo conjunto de testes, com os parâmetros agora sendo Kp=8; Ki=0,7 e Kd=1000, a esfera foi posicionada mais distante do sensor. Após ajustes nos ganhos do PID, os resultados indicaram uma melhora significativa na resposta do sistema. O gráfico da Figura 33, demonstra que a esfera conseguiu atingir o *setpoint* com sobre-elevação (*Overshoot*) reduzida e estabilização mais rápida, embora ainda com pequenas oscilações residuais.

Figura 33 - Resposta do sistema ao comando de *setpoint* em degrau (segundo caso)

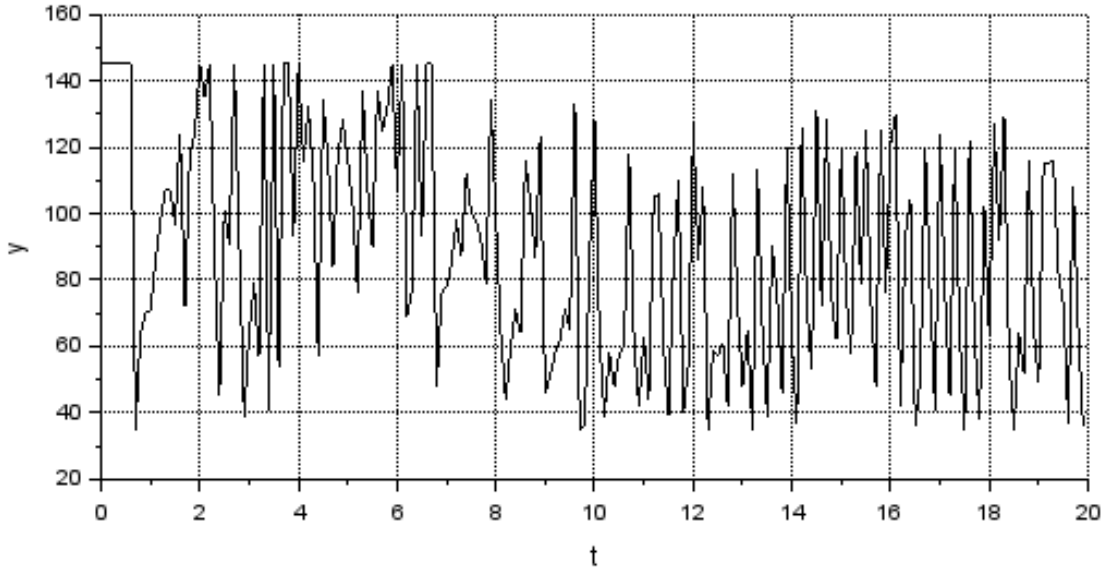


Fonte: Autor (2025).

O sinal de controle neste caso apresentou menor nível de variabilidade em relação ao primeiro cenário, mostrando que os ajustes no PID contribuíram para uma ação de controle mais suave e eficiente. A Figura 34 abaixo mostra esse sinal

de controle.

Figura 34 - Sinal de controle aplicado ao servo-motor (segundo caso)



Fonte: Autor (2025).

Os testes mostraram a sensibilidade do sistema *Ball and Beam* às condições iniciais e aos ajustes do controlador. O sistema apresentou comportamento instável, com oscilações excessivas e sinais de controle ruidosos.

Por outro lado, com o ajuste fino dos ganhos, o sistema foi capaz de alcançar e manter a posição desejada com maior precisão. Esses resultados reforçam a necessidade de uma sintonia adequada do controlador para sistemas instáveis e a importância do estudo prático para consolidar os conceitos de controle aprendidos teoricamente.

5 ANÁLISE

O sistema *Ball and Beam* desenvolvido neste trabalho foi concebido como um recurso didático para demonstrar na prática o controle de sistemas instáveis, utilizando um controlador PID. A estrutura física foi construída de forma simples e funcional, empregando materiais acessíveis e integrando sensor infravermelho, servo-motor e um microcontrolador, com o auxílio do Scilab/Xcos para monitoramento e análise dos dados.

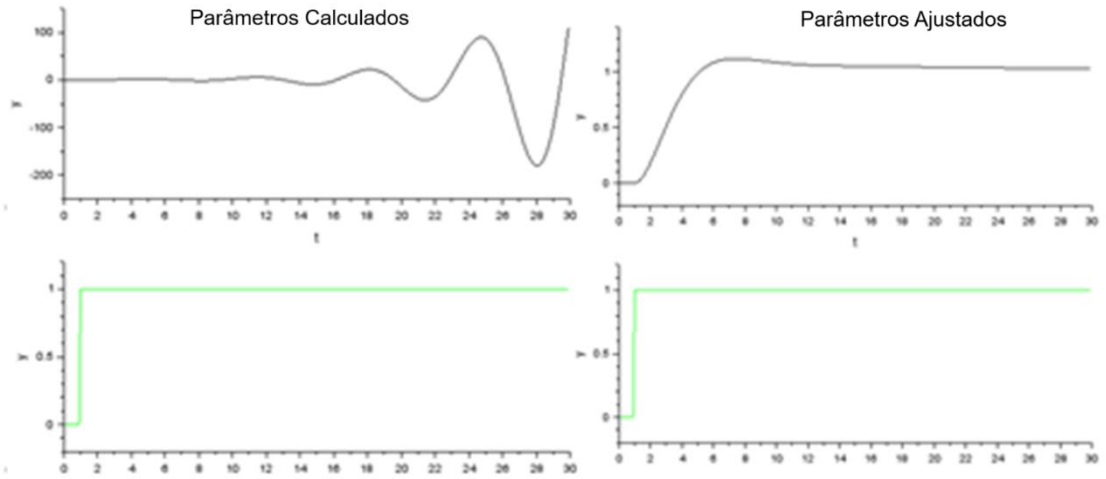
Com essa planta implementada, foram realizados ensaios práticos para verificar o desempenho do sistema sob diferentes ajustes do controlador e condições iniciais da esfera. Os principais resultados e observações desses testes são apresentados nos parágrafos seguintes.

A simulação da Figuras 27 representam respostas ao degrau obtidas na simulação no Xcos/Scilab, com parâmetros calculados a partir do método de Ziegler-Nichols (curva de reação), mas com diferenças importantes nos valores aplicados e no comportamento observado.

Na Figura 29, após ajustes manuais dos ganhos (Kp=5, Ki=0,2 e Kd=10), observou-se uma resposta muito mais controlada e estável. O sistema conseguiu atingir o *setpoint* sem oscilações agressivas e com menor sobre-elevação, evidenciando um comportamento bem mais adequado às características da planta.

A Figura 35 mostra a comparação entre os parâmetros calculados.

Figura 35 - Parâmetros calculados confrontados com parâmetros ajustados



Fonte: Autor (2025).

O Quadro 3 apresenta do a análise dos resultados, confrontados com os parâmetros calculados e os parâmetros ajustados.

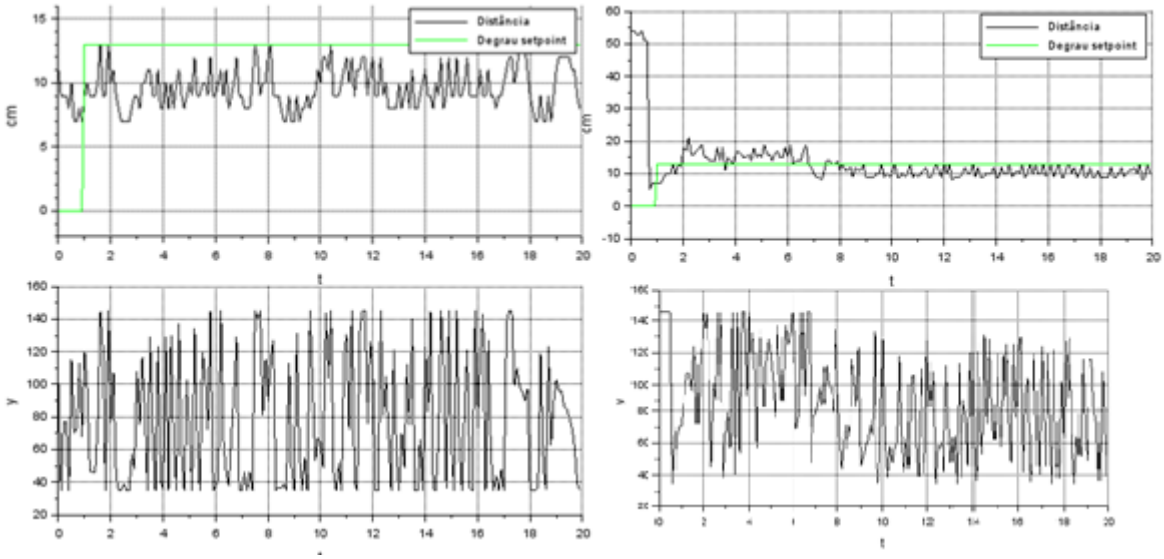
Quadro 3 - Parâmetros calculados confrontados aos parâmetros ajustados

Aspecto observado	**Simulação com parâmetros calculados (Figura 27)**	**Simulação com parâmetros ajustados (Figura 29)**
Parâmetros aplicados	Derivados de nova função de transferência (Ziegler-Nichols ajustado).	Ajustes manuais: Kp=5, Ki=0,2, Kd=10.
Amplitude das oscilações	Alta: oscilações até cerca de -200.	Baixa: oscilações controladas, sem picos acentuados.
Estabilidade	Sistema instável, resposta abrupta e sem controle efetivo.	Sistema estável, resposta suave e controlada.
Sobre-elevação	Elevada e indesejada.	Reduzida e dentro de limites aceitáveis.
Tempo de acomodação	Não se estabiliza de forma eficiente.	Atinge o *setpoint* com bom tempo de acomodação.

Fonte: Autor (2025).

Na parte dos testes referente à planta física, obteve-se gráficos da resposta ao degrau para testes e parâmetros diferentes. Esses gráficos podem ser vistos na Figura 36.

Figura 36 Comparação entre situações de degrau e parâmetros diferentes



Fonte: Autor (2025).

No primeiro cenário, com a esfera posicionada próxima ao sensor, os resultados mostraram uma resposta com alta oscilação e instabilidade inicial. O sinal

de controle aplicado ao servo-motor apresentou grande variabilidade, com o controlador tentando corrigir rapidamente os desvios em relação ao *setpoint*. Este comportamento pode ser atribuído ao ganho proporcional elevado e ao ganho derivativo insuficiente para suavizar as ações corretivas. Além disso, o ruído presente na leitura do sensor contribuiu para gerar oscilações no sinal de controle, o que impactou na precisão da posição da esfera.

Por outro lado, no segundo cenário, em que a esfera foi posicionada distante do sensor, a resposta do sistema demonstrou melhor desempenho, após o ajuste dos parâmetros PID. A trajetória da esfera apresentou sobre-elevação reduzida e tempo de estabilização mais curto. O sinal de controle tornou-se menos agressivo, com menor amplitude de variação, indicando que o controlador passou a atuar de forma mais eficaz e menos sensível aos ruídos da planta. Esse comportamento evidencia a importância da sintonia fina dos ganhos PID para atender às características específicas do sistema e garantir estabilidade e precisão.

Embora os ajustes tenham melhorado o desempenho em relação aos primeiros testes, o sistema real ainda apresentou oscilações residuais e um sinal de controle mais variável do que na simulação. Isso se deve a fatores como ruído no sensor infravermelho, inércia da esfera e limitações mecânicas da montagem, que não estavam presentes na modelagem do sistema simulado.

Os resultados mostram variações percentuais muito expressivas, principalmente no ganho derivativo Kd, que precisou ser quase 100 vezes maior na planta física em relação ao valor usado na simulação. Isso evidencia como as condições reais do sistema exigiram maior agressividade no controle para compensar os efeitos de ruído, atrito e dinâmica não modelada na simulação. A Tabela 1 mostra a diferença relativa entre valores simulados e os valores da planta física.

Tabela 1 - Diferença relativa entre valores simulados (ajustados) e os valores da planta física

Parâmetros	Valor Simulação (Ajustados)	Valor Planta Física	Variação Absoluta	Variação relativa [%]
Kp	5	8	3	60
Ki	0,2	0.7	0,5	250
Kd	10	1000	990	9.900
Valor médio de variação relativa				**4.069,9**

Fonte: Autor (2025).

A comparação evidencia que, na simulação, o sistema atinge o *setpoint* com resposta suave, baixo *overshoot* e tempo de acomodação curto. Na planta física, o controlador precisou atuar de forma muito mais agressiva para tentar seguir o *setpoint*, o que resultou em um sinal de controle oscilante e maior tempo para que a resposta fosse estabilizada. As diferenças refletem o impacto do ruído do sensor, das limitações do servo-motor e das imperfeições do sistema real, não presentes na simulação. A Tabela 2 mostra a diferença relativa entre valores simulados e os valores da planta física.

Tabela 2 - Diferença entre valores simulados e os valores da planta física

Parâmetro	Simulação	Planta Física	Variação Absoluta	Variação relativa [%]
Tempo de acomodação	8	12	4	50
Overshoot [%]	5	316	311	1.900

Fonte: Autor (2025).

A análise dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento e experimentação da planta bola e barra permite afirmar que o trabalho atendeu de forma satisfatória ao objetivo geral proposto, que era desenvolver uma ferramenta didática composta por *hardware* e *software* capaz de contribuir para o ensino prático e a solidificação do conhecimento sobre controle de sistemas. A planta física construída, integrada ao ambiente Scilab/Xcos para monitoramento e análise, cumpriu o papel de recurso pedagógico ao possibilitar a aplicação e avaliação das teorias estudadas em sala de aula.

No decorrer do trabalho, os objetivos específicos estabelecidos na introdução também foram alcançados. O estudo dos conceitos fundamentais de controle PID foi realizado e aplicado tanto na modelagem matemática do sistema quanto nos experimentos práticos.

Foram selecionados e analisados estudos relacionados ao sistema bola e barra no contexto do ensino de sistemas de controle, o que serviu de base para o desenvolvimento da planta. O sistema bola e barra foi definido com suas características dimensionais e tecnologias de controle compatíveis com os recursos disponíveis. As partes mecânicas da planta foram montadas com sucesso, incluindo a calha, o suporte e o sistema de acionamento com servo-motor. O sistema de sensoriamento foi implementado por meio do uso do sensor infravermelho Sharp, devidamente integrado ao Arduino. A modelagem matemática do sistema foi realizada, possibilitando simulações e a aplicação do método de Ziegler-Nichols para a sintonia inicial do controlador. O controlador PID foi implementado no microcontrolador e os parâmetros foram ajustados com base nas respostas observadas na planta física. Os recursos didáticos da planta foram experimentados, permitindo a análise prática do sistema e a comparação entre os resultados obtidos na simulação e no modelo físico. Todo o processo de desenvolvimento, os ajustes realizados e os resultados obtidos foram devidamente documentados neste trabalho.

Dessa forma, pode-se concluir que os objetivos propostos foram atingidos, e que a ferramenta desenvolvida apresentou potencial como suporte ao ensino de controle de sistemas, com necessidade de alguns ajustes pontuais.

6 CONCLUSÃO

O experimento *Ball and Beam* desenvolvido neste trabalho consistiu na construção de um modelo didático com o objetivo de demonstrar na prática o controle de um sistema instável por meio de um controlador PID. A estrutura física foi projetada para ser simples, robusta e de fácil replicação, utilizando materiais mais acessíveis.

Como solução, foi executada uma prova de conceito funcional utilizando madeira para a barra e o suporte, um servo-motor para o acionamento da barra e um sensor infravermelho para o monitoramento da posição da esfera. A planta foi integrada a um microcontrolador Arduino MEGA 2560 e ao ambiente Scilab/Xcos, que permitiu a simulação, o monitoramento e a análise das respostas do sistema.

A modelagem matemática da planta foi realizada com base nas leis fundamentais da mecânica, obtendo-se uma função de transferência que representa o comportamento do sistema e orienta a sintonia dos parâmetros do controlador. O método de sintonia utilizado foi Ziegler-Nichols (curva de reação), complementado por ajustes manuais para otimizar o desempenho do controle na planta física.

Os testes mostraram que, enquanto a simulação apresentou respostas suaves e estáveis com os parâmetros ajustados, a planta física exigiu uma maior agressividade de controle, especialmente no ganho derivativo, para compensar fatores como ruído do sensor, inércia da esfera e limitações mecânicas da montagem.

A montagem física do sistema buscou atender tanto aos requisitos funcionais quanto didáticos, permitindo a observação clara do funcionamento do controlador e facilitando os ajustes necessários no processo de sintonia.

Mesmo não conseguindo replicar igual ao simulador, a planta obteve resultados satisfatórios para diferentes parâmetros de PID.

Como o objetivo do trabalho foi fazer um estudo de um modelo didático para demonstração de técnicas de controle PID, conclui-se que a prova de conceito foi bem-sucedida

O presente estudo foi realizado como uma prova de conceito e utilizou os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Engenharia de Controle e Automação, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, tendo como

componentes curriculares diretamente correlacionados: Programação em Funções; Metodologia**;** Modelagem de Sistemas Dinâmicos e Controle de Sistemas Dinâmicos.

O projeto atingiu seus objetivos ao permitir a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando teoria e prática de forma efetiva e contribuindo para o processo de aprendizagem dos conceitos de controle.

Como continuidade, o estudo abre caminho para melhorias na planta, como o uso de sensores mais precisos, aprimoramento da estrutura mecânica e implementação de técnicas de controle mais avançadas, como controle adaptativo ou robusto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Francisco Danilson da Silva; MORAIS JÚNIOR, Hildo Soares de; OLIVEIRA, Wisla Milena Morais de; LAURA, Tânia Luna. **Projeto e implementação de um controlador PID digital para um sistema calha e bola**. In: ENCONTRO DE COMPUTAÇÃO DO OESTE POTIGUAR – ECOP, 2020, Caraúbas – RN. Anais [...]. Caraúbas – RN: UFERSA, 2020.

ARAÚJO, F. M. U de. **Sistemas de controle**. Natal: UFRN, 2007. Disponível em: http://www.dca.ufrn.br/~meneghet/FTP/Controle/scv20071.pdf.

ARDUINO. ***Analog Output***. [S. l.]: Arduino Documentation. 2022. Disponível em: https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/analog-output/. Acesso em 8 de abr. 2025.

ARDUINO. **Arduino Mega 2560 Rev3**. 2025.
Disponível em: https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3. Acesso em 4 de abr. 2025.

BAZANELLA, A. S.; SILVA JÚNIOR., J. M. G. D. **Sistemas de Controle: princípios e métodos de projeto**. 1 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2005. ISBN: 8570258496.

BENCHIKHA, Karem. ***Ball and Beam: PID control on Arduino with LabView to stabilize a ball on a beam***. Hackster.io, 5 jul. 2019. Disponível em: https://www.hackster.io/karem_benchikha/ball-and-beam-601d7a. Acesso em 1 de jun. 2025.

BLOOM, Benjamin S. *et al.* **Taxionomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo**. Rio de Janeiro: Globo, 1983.

COLÓN, Diego *et al.* ***Modeling, Control and Implementation of a Ball and Beam System*.** In: 22nd International Congress of Mechanical Engineering (COBEM 2013), Ribeirão Preto, SP, Brazil, 2013 p. 1-12.

CONCEIÇÃO, S. M. **Métodos de identificação e redução de modelos para atenuação de vibrações em estruturas inteligentes**. 2012. 85 f. Dissertação (Mestrado-Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2012.

DORF, R. C.; BISHOP, R. H. **Sistemas de Controle Modernos**. 11. ed. Rio de Janeiro: LCT, 2009. ISBN: 9788521617143.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos**. 8. ed. São Paulo: LTC, 2011.

ELECTRICALELIBRARY. **Sintonia do controlador PID: métodos de Ziegler-Nichols**. 6 nov. 2019. Disponível em: https://www.electricalelibrary .com/2019/11/06/sintonia- do-controlador-pid-metodos-de-ziegler-nichols/ Acesso em 7 de jun. 2025.

ELETROGATE. **Guia completo do Arduino Mega**. 2023. Disponível em: https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-arduino-mega/. Acesso em 3 de abr. 2025.

EMBARCADOS.**Arduino Mega 2560**. 2022.Disponível em: https://embarcados.com.br/arduino-mega-2560/. Acesso em 4 de abr. 2025.

ESCRIVÃO FILHO, Edmundo; RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. **Aprendendo com PBL - aprendizagem baseada em problemas: relato de uma experiência em cursos de engenharia da EESC-USP**. Revista Minerva, v. 6, n. jan/abr. 2009, p. 23-30, 2009. ISSN:1808-6292. Acesso em 24 de mar. 2025.

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

FERREIRA, D. V. M. **Desenvolvimento de sistema educacional para teoria de controle de sistemas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2014. Disponível em: https://www.em.ufop.br/images/MonografiasControleAutomacao/2014/DiogenesVieg as.pdf. Acesso em 8 de abr. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLDENBERG, Mirian. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais**. 15. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

IBRAHIM, D. ***Microcontroller based applied digital control***. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2006. ISBN: 0-470-86335-8.

MACEDO, R. d.; PRIETCH, S. S. **Proposta interdisciplinar de ensino de disciplin as da computação utilizando micro-controlador arduino**. Anais: II-Encontro Nacional de Informática e Educação. Cascavel: UNIOESTE, 2011.

MARLIN, Jones. **MG995 *High Speed Servo Actuator***. Lake Park, FL: MPJA, 2005.

McROBERTS, M. **Arduino básico**. São Paulo: Novatec, 2011. 456 p. Tradução Rafael Zanolli. ISBN: 978-85-7522-274-4.

MICROELECTRONICS. ***HC-SR04 Ultrasonic Sensor Technical Datasheet***. 2013. Disponível em: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf.

NISE, Norman S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6ª Edição. ed. Rio de Janeiro: LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2013. ISBN: 978-0470-54756-4.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. ed. 4. [s.l]: Prentice-Hall, 2003.

Ogata, Katsuhiko. **Engenharia de Controle Moderno**.São Paulo, *Person Prentice Hall*, 2010. ISBN 978-85-4301-375-6.

OGATA, K**. Engenharia de Controle Moderno**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 801 p. ISBN 978-85-7605-810-6.

PANG, Zhong-Hua; ZHENG, Geng; LUO, Chun-Xiang. ***Augmented State Estimation and LQR Control for a Ball and Beam System.*** In: IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Beijing, China, 6th , 2011. p. 1-5.

QUANSERINC**. *Quanser Ball and Beam: User manual***. Markham, Ontario, 2011.

ROTHE-NEVES, M.; SILVA, O. F.; BARREIROS, J. A. L. **Metodologia para a construção de protótipos didáticos para os cursos de controle e automação de sistemas**. In: Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia. COBENGE. [S.l.: s.n.], 2004.

SHARP CORPORATION. ***GP2Y0A21Y Datasheet***. [S.l.]: Sharp, 2011. Disponível em:https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf Acesso em 2 de abr. 2025.

SOUZA, Jonas. **Como utilizar o sensor de obstáculo reflexivo infravermelho IR com Arduino**. Blog da Robótica, 18 abr. 2023. Disponível em: https://www.blogdarobotica.com/2023/04/18/como-utilizar-o-sensor-de-obstaculo-reflexivo-infravermelho-ir-com-arduino/. Acesso em 2 de jun. 2025.

TOWER PRO. **MG995 *High Torque Servo Motor Datasheet***. 2005. Disponível em: https://servodatabase.com/servo/towerpro/mg995. Acesso em 4 de abr. 2025.

VASCONCELOS, Wilton Fukumoto de. **Desenvolvimento de um conjunto didático para o ensino da disciplina de controle baseado no sistema pêndulo-hélice**. 2020. Curso de Engenharia Eletrônica– Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2020.

YU, W.; ORTIZ, F. ***Stability analysis of PD regulation for ball and beam system***. Proceedings of 2005 IEEE Conference on Control Applications, Toronto, 2005. 517-522.